

(continuación)

Se determinan los valores de a, b, c, m, n y p

$$a = 2 \quad b = 3 \quad c = 5 \quad m = 3 \quad n = 2 \quad p = 3$$

Estos valores se sustituyen en la fórmula

$$\begin{aligned} S &= \frac{a^{m+1}-1}{a-1} \cdot \frac{b^{n+1}-1}{b-1} \cdot \frac{c^{p+1}-1}{c-1} \cdot \dots = \frac{2^{3+1}-1}{2-1} \cdot \frac{3^{2+1}-1}{3-1} \cdot \frac{5^{3+1}-1}{5-1} = \frac{2^4-1}{2-1} \cdot \frac{3^3-1}{3-1} \cdot \frac{5^4-1}{5-1} \\ &= \frac{16-1}{2-1} \cdot \frac{27-1}{3-1} \cdot \frac{625-1}{5-1} \\ &= \frac{15}{1} \cdot \frac{26}{2} \cdot \frac{624}{4} \\ &= (15)(13)(156) \\ &= 30\,420 \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de los divisores de 9 000 es 30 420

EJERCICIO 116

1. Calcula la suma de: $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$
2. Calcula la suma de: $1 + 3 + 6 + 9 + \dots + 60$
3. Calcula la suma de: $5 + 10 + 15 + 20 + \dots + 200$
4. Paola leyó un libro en 15 días; si el primer día leyó 3 páginas y los siguientes días leyó 5 páginas más que el día anterior, ¿cuántas páginas tiene el libro?
5. Calcula la suma de las 100 fracciones que se obtienen al formar todos los cocientes de los números de la siguiente lista: 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2 187, 6 561, 19 683
6. Calcula la suma $1 - 3 + 9 - 27 + 81 - 243 + 729 - 2\,187$
7. Escribe el número 111 111 111 como suma de potencias de 10
8. Escribe el número 111 111 111 111 como suma de potencias de 10
9. Escribe el número 101 010 101 como suma de potencias de 10^2
10. Calcula la suma de todos los divisores positivos de 1 800
11. Expresa $2^{10} + 2^{10}$ como potencia de 2
12. Expresa $3^5 + 3^5 + 3^5$ como potencia de 3
13. Expresa $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2$ como potencia de 4

Encuentra el número de divisores de:

14. 18
15. 60
16. 210
17. 450
18. ¿Cuántas cifras tiene el número $20^{10} \times 2^{404} \times 5^{403}$?
19. ¿Cuántas cifras tiene el número $40^{420} \times 2^{1\,001} \times 5^{1\,850}$?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas de repartimientos proporcionales

Es una regla por medio de la cual se divide un número propuesto en partes proporcionales a otros números dados.

Para dividir un número N en partes proporcionales entre los números x , y y z ; se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m+n+p}{x+y+z} = \frac{N}{S} \Rightarrow m = \frac{N \cdot x}{S}, n = \frac{N \cdot y}{S}, p = \frac{N \cdot z}{S}$$

Donde:

$$N = m + n + p$$

$$S = x + y + z$$

EJEMPLOS

- 1 •• Dividir proporcionalmente 700 entre los números 2, 3 y 5.

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada parte, respectivamente.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = 700$

S : suma los números dados = $x + y + z = 2 + 3 + 5 = 10$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(700)(2)}{10} = \frac{1400}{10} = 140$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(700)(3)}{10} = \frac{2100}{10} = 210$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(700)(5)}{10} = \frac{3500}{10} = 350$$

Por tanto, las cantidades son: 140, 210 y 350, respectivamente.

- 2 ••• Divide proporcionalmente 4 440 entre los números $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{1}{3}$.

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada parte, respectivamente.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = 4\,440$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m}{\frac{1}{4}} = \frac{n}{\frac{5}{2}} = \frac{p}{\frac{1}{3}}$$

Al transformar a un mismo denominador (mcm) se obtiene:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m}{\frac{1}{4}} = \frac{n}{\frac{5}{2}} = \frac{p}{\frac{1}{3}} = \frac{m}{\frac{1}{12}} = \frac{n}{\frac{30}{12}} = \frac{p}{\frac{4}{12}} = \frac{m}{\frac{1}{30}} = \frac{n}{\frac{1}{30}} = \frac{p}{\frac{4}{30}}$$

S : suma los números dados = $x + y + z = 3 + 30 + 4 = 37$

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(4\,440)(3)}{37} = \frac{13\,320}{37} = 360$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(4\,440)(30)}{37} = \frac{133\,200}{37} = 3\,600$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(4\,440)(4)}{37} = \frac{17\,760}{37} = 480$$

Por tanto, las cantidades son: 360, 3 600 y 480, respectivamente.

- 3** ●● Se repartieron \$1 150 a 3 personas, cuyas edades son: 12, 16 y 18 años. ¿Cuánto le tocó a cada una, si se dividió proporcionalmente a sus edades?

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada persona, respectivamente.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = \$1\ 150$

S : suma de las edades = $x + y + z = 12 + 16 + 18 = 46$ años.

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned} m &= \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(1\ 150)(12)}{46} = \frac{13\ 800}{46} = 300 \\ n &= \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(1\ 150)(16)}{46} = \frac{18\ 400}{46} = 400 \\ p &= \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(1\ 150)(18)}{46} = \frac{20\ 700}{46} = 450 \end{aligned}$$

Por tanto, cada persona recibió \$300, \$400 y \$450 respectivamente.

- 4** ●● Se repartieron \$2 800 a 4 personas, que tienen respectivamente 4, 6, 10 y 15 años. ¿Cuánto le tocó a cada una, si se dividió inversamente proporcional a sus edades?

Solución

Las razones inversas son: $\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}$, lo que indica que la persona de mayor edad recibió menos cantidad de dinero.

Sean l , m , n y p , las partes respectivas, entonces:

$$\frac{l}{w} = \frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{l}{\frac{1}{4}} = \frac{m}{\frac{1}{6}} = \frac{n}{\frac{1}{10}} = \frac{p}{\frac{1}{15}}$$

Se transforman las fracciones a un denominador común (mcm) de 4, 6, 10 y 15

$$\frac{l}{15} = \frac{m}{10} = \frac{n}{6} = \frac{p}{4} = \frac{l}{15} = \frac{m}{10} = \frac{n}{6} = \frac{p}{4}$$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

N : cantidad a repartir = $l + m + n + p = \$2\ 800$

S : suma de las edades = $w + x + y + z = 4 + 6 + 10 + 15 = 35$ años

$$\begin{aligned} l &= \frac{N \cdot w}{S} = \frac{(2\ 800)(15)}{35} = \frac{42\ 000}{35} = 1\ 200 \\ m &= \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(2\ 800)(10)}{35} = \frac{28\ 000}{35} = 800 \\ n &= \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(2\ 800)(6)}{35} = \frac{16\ 800}{35} = 480 \\ p &= \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(2\ 800)(4)}{35} = \frac{11\ 200}{35} = 320 \end{aligned}$$

Finalmente:

La persona de 4 años recibió \$1 200

La persona de 6 años recibió \$800

La persona de 10 años recibió \$480

La persona de 15 años recibió \$320

- 5 ●● Se repartieron \$744 000 entre 3 personas, de modo que la parte de la primera persona sea a la segunda como 4 es a 5, y que la parte de la segunda sea a la tercera como 3 es a 7, ¿cuánto le tocó a cada una?

Solución

La segunda parte está representada por 2 números, ésta se modificará para ser representada por un solo número.

Cuando la segunda parte es 5, la primera es 4, entonces si la segunda es 3 veces mayor, la primera también debe de ser 3 veces mayor.

Cuando la segunda parte es 3, la tercera es 7, entonces si la segunda es 5 veces mayor, la tercera también debe de ser 5 veces mayor.

1era parte	2da parte	3ra parte
4	5	
	3	7
$(4)(3)=12$	$(5)(3)=15$ $(3)(5)=15$	$(7)(5)=35$
12	15	35

Por tanto, 744 000 se repartieron en proporción de 12, 15 y 35

Sean m , n y p , lo que le tocó a cada persona.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = \$744\ 000$

S : suma de las partes = $x + y + z = 12 + 15 + 35 = 62$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(744\ 000)(12)}{62} = \frac{8\ 928\ 000}{62} = 144\ 000$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(744\ 000)(15)}{62} = \frac{11\ 160\ 000}{62} = 180\ 000$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(744\ 000)(35)}{62} = \frac{26\ 040\ 000}{62} = 420\ 000$$

Finalmente:

La primera persona recibió \$144 000

La segunda persona recibió \$180 000

La tercera persona recibió \$420 000

- 6 ●● Antonio deja \$141 000 al morir y dispone en su testamento que dicha suma sea repartida entre su madre, 2 hermanos, 3 hermanas y 2 sobrinos, del modo siguiente: a los 2 sobrinos partes iguales; a cada hermana lo que a un sobrino, más la tercera parte de lo mismo; a cada hermano lo que a una hermana, más la mitad de lo mismo, y a su madre 3 veces la suma de la parte de cada hermano y cada hermana. ¿Cuánto le corresponde a cada heredero?

Solución

Sea 1 la parte de cada sobrino, la de los 2 es $2 \times 1 = 2$

La parte que le corresponde a una hermana es: $1 + \frac{1}{3}(1) = \frac{4}{3}$, de las 3 es $3 \times \frac{4}{3} = 4$

La parte que le corresponde a un hermano será $\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right) = 2$, de los 2 es $2 \times 2 = 4$

La parte que le corresponde a la madre será $3\left(\frac{4}{3} + 2\right) = 3\left(\frac{10}{3}\right) = 10$

Luego: sea l lo que toca a los 2 sobrinos, m lo que toca a las 3 hermanas, n lo que corresponde a los 2 hermanos y p lo que toca a la madre.

N : cantidad a repartir = $l + m + n + p = \$141\ 000$

S : suma de las partes = $w + x + y + z = 2 + 4 + 4 + 10 = 20$

(continúa)

(continuación)

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$l = \frac{N \cdot w}{S} = \frac{(141000)(2)}{20} = \frac{282000}{20} = 14100$$

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(141000)(4)}{20} = \frac{564000}{20} = 28200$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(141000)(4)}{20} = \frac{564000}{20} = 28200$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(141000)(10)}{20} = \frac{1410000}{20} = 70500$$

Finalmente:

Cada sobrino recibirá: $\frac{14100}{2} = \$7050.00$

Cada hermana recibirá: $\frac{28200}{3} = \$9400.00$

Cada hermano recibirá: $\frac{28200}{2} = \$14100.00$

La mamá recibirá: \$70500.00

EJERCICIO 117

- Guillermo quiere repartir \$2310 entre sus 3 sobrinos de 7, 11 y 15 años. ¿Cuánto le tocará a cada sobrino, si se repartirá proporcionalmente a sus edades?
- Allan quiere repartir \$1026 entre sus 4 hermanos de 6, 8, 10 y 12 años. ¿Cuánto le tocará a cada hermano, si se reparte inversamente proporcional a su edad?
- Tres matemáticos se reúnen para resolver una guía de ecuaciones diferenciales, han ganado juntos \$3800; el primero ha trabajado durante 3 días, el segundo durante 6 y el tercero durante 10. ¿Qué parte de la ganancia le corresponde a cada uno en proporción del tiempo de su trabajo?
- Divide el número 255 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 2:5 y la parte de la primera sea a la de la tercera como 1:4, ¿cuánto le corresponde a cada parte?
- Divide el número 1020 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 1:2 y la parte de la segunda sea a la de la tercera como 3:4, ¿cuánto le corresponde a cada parte?
- Divide el número 228 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como $\frac{2}{5}$ es a $\frac{3}{5}$ y la parte de la segunda sea a la de la tercera como $\frac{2}{5}$ es a $\frac{3}{5}$. ¿Cuánto le corresponde a cada parte?
- Reparte \$6440 entre 3 personas, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 3 es a 5 y que la parte de la segunda sea a la de la tercera como 1 es a 3, ¿cuánto le toca a cada persona?
- José Luis muere dejando en su testamento una herencia de \$234000 a una hermana que se encuentra en otro país, y de quien nunca tuvo noticias, el notario lee el testamento: “Si mi hermana tiene una hija, dejo para ella las $\frac{3}{4}$ partes de la herencia y $\frac{1}{4}$ para la madre; pero si tiene un hijo, a éste le tocará $\frac{1}{4}$ de la herencia y las $\frac{3}{4}$ partes para la madre”. Sucede que la hermana tiene un hijo y una hija, ¿cuánto le corresponde a cada heredero?
- Jorge deja \$142500 al morir y dispone en el testamento que dicha suma se reparta entre sus 4 hermanas, 2 hermanos y 5 sobrinos, de tal manera que: los 5 sobrinos a partes iguales, a cada hermana lo que a un sobrino, más $\frac{2}{3}$ de lo mismo, a cada hermano lo que a una hermana, más $\frac{1}{4}$ de lo mismo. ¿Cuánto le corresponde a cada heredero?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Álgebra

The background of the page is a complex, abstract composition of thin, overlapping, curved lines in various shades of gray, creating a sense of motion and depth. A solid dark gray horizontal bar is positioned across the upper portion of the image, serving as a backdrop for the title text.

CAPÍTULO 1

CONJUNTOS Y LÓGICA

Reseña HISTÓRICA



Teoría de conjuntos

Georg Cantor fue un matemático alemán, quien con Dedekind inventó la teoría de conjuntos, base de las matemáticas modernas. Gracias a la presentación axiomática de su teoría de los conjuntos, fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito, bajo la forma de números transfinitos (cardinales y ordinales).

Cantor descubrió que los conjuntos infinitos no siempre tienen el mismo tamaño, el mismo cardinal: por ejemplo, el conjunto de los racionales es enumerable, es decir, del mismo tamaño que el conjunto de los naturales, mientras que el de los reales no lo es: existen, por tanto, varios infinitos, más grandes los unos que los otros.

Lógica matemática

Hasta casi finales del siglo XIX se pensaba que la validez de una demostración, de un razonamiento matemático, consistía principalmente en que “nos convenciera”, en que se presentara como evidente a nuestra mente y lo aceptáramos como válido. Ésta era, por ejemplo, la forma de entender la argumentación del mismo René Descartes (1596-1650).

Se cita, como ejemplo, la frase del matemático francés Jean Marie Duhamel (1797-1872): “El razonamiento se hace por el sentimiento que nos produce en la mente la evidencia de la verdad, sin necesidad de norma o regla alguna”.

Giuseppe Peano (1858-1932) se levantó contra esta forma de argumentar y, en esencia, defendía que “el valor de una demostración, de un proceso argumentativo, no depende del gusto o sentimientos interiores de nadie, sino de que el argumento tenga una propiedad de validez universalmente comprobable”.

Para Peano la lógica matemática era, realmente, la lógica de la matemática, un instrumento cuyo objetivo era dar el rigor y adecuado valor a las argumentaciones del quehacer de la matemática.

Georg Cantor (1845-1918)

Simbología

Éstos son los símbolos que se utilizarán en el capítulo:

$\{ \}$ Conjunto.

$\in$ Es un elemento del conjunto o pertenece al conjunto.

$\notin$ No es un elemento del conjunto o no pertenece al conjunto.

$|$ Tal que.

$n(C)$ Cardinalidad del conjunto C .

U Conjunto universo.

ϕ Conjunto vacío.

$\subseteq$ Subconjunto de.

$\subset$ Subconjunto propio de.

$\not\subset$ No es subconjunto propio de.

$>$ Mayor que.

$<$ Menor que.

$\geq$ Mayor o igual que.

$\leq$ Menor o igual que.

$\cap$ Intersección de conjuntos.

$\cup$ Unión de conjuntos.

A' Complemento del conjunto A .

$=$ Símbolo de igualdad.

$\neq$ No es igual a.

$\dots$ El conjunto continúa.

$\Rightarrow$ Entonces.

$\Leftrightarrow$ Si y sólo si.

$\sim$ No (es falso que).

$\wedge$ y

$\vee$ o

Conjuntos

Un conjunto es una colección de cosas u objetos con características definidas. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos se delimitan con llaves y separan con comas.

Ejemplos

a) El conjunto de las vocales.

$$A = \{ a, e, i, o, u \}$$

b) El conjunto de los dígitos.

$$B = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$$

c) El conjunto de los números naturales.

$$N = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots \}$$

Observación: los puntos suspensivos indican que el conjunto continúa y que los elementos siguientes conservan la misma característica.

d) El conjunto de los días de la semana.

$$S = \{ \text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo} \}$$

e) El conjunto de los números naturales entre 5 y 10.

$$P = \{ 6, 7, 8, 9 \}$$

Para indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto se utilizan los símbolos $\in$ y $\notin$.

EJEMPLOS

1 ●● Sea el conjunto $A = \{ a, e, i, o, u \}$, entonces
 u pertenece al conjunto A y se representa $u \in A$.
 x no pertenece al conjunto A y se representa $x \notin A$.

2 ●● Sea el conjunto $B = \{ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 \}$, entonces
 $2 \in B, 5 \in B, 1 \notin B, 11 \notin B$

EJERCICIO 1

Dados los conjuntos: $A = \{ a, e, i, o, u \}$ y $B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$ coloca $\in$ o $\notin$ según corresponda:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. a _____ B | 7. i _____ A |
| 2. c _____ A | 8. o _____ B |
| 3. 2 _____ B | 9. e _____ A |
| 4. 3 _____ A | 10. 8 _____ B |
| 5. u _____ A | 11. b _____ B |
| 6. 5 _____ B | 12. 1 _____ A |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Conjuntos de números

- ✦ **Números naturales:** $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$
- ✦ **Números enteros:** $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ✦ **Números racionales:** $Q = \left\{x \mid x = \frac{p}{q}, p, q \in Z, q \neq 0\right\}$

Ejemplos

$$\frac{6}{5}, -\frac{2}{7}, 6, -8, 0.75 = \frac{3}{4}, 0.\bar{2} = \frac{2}{9}$$

- ✦ **Números irracionales.** Números que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros.

Ejemplos

$$\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{64}, e, \pi, \dots$$

- ✦ **Números reales.** Es la unión de los números racionales con los irracionales.

Tipos de números

- ✦ **Números dígitos.** Forman la base del sistema decimal

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

- ✦ **Número par.** Son los divisibles entre 2.

Ejemplos

$$0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \dots$$

- ✦ **Número impar.** Son los no divisibles entre 2.

Ejemplos

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, \dots$$

- ✦ **Número primo.** Sólo tiene dos divisores, entre sí mismo y la unidad.

Ejemplos

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots$$

- ✦ **Número compuesto.** Tiene dos o más divisores primos.

Ejemplos

$$4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, \dots$$

- ✦ **Múltiplo de un número.** El múltiplo de un número k , es nk , donde n es un natural.

Ejemplos

$$\begin{aligned} \text{Múltiplos de 3: } & 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots \\ \text{Múltiplos de 5: } & 5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots \end{aligned}$$

Escritura y representación de conjuntos

Los conjuntos se representan de dos formas:

- **Forma descriptiva o por comprensión.** Se hace mención a la característica principal de los elementos del conjunto.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Representa en forma descriptiva el conjunto $S = \{x \in N \mid x \text{ es divisor de } 6\}$.

Solución

Este conjunto se lee:

x pertenece al conjunto de los números naturales, tal que x es un divisor de seis.
 x es una variable que cumple con las características del conjunto S .

- 2 ●● Si $Q = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ representa su forma descriptiva.

Solución

$Q = \{q \in N \mid q \text{ es primo menor que } 12\}$

- **Forma enumerativa o por extensión.** Se enlistan los elementos del conjunto, si algún elemento se repite se considera una sola vez.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Representa en forma enumerativa el conjunto $M = \{m \in N \mid m < 5\}$.

Solución

El conjunto se lee:

los números naturales que son menores que 5 y su representación en forma enumerativa es:

$$M = \{1, 2, 3, 4\}$$

- 2 ●● Representa en forma enumerativa el conjunto: $A = \{x \in Z \mid x + 8 = 10\}$.

Solución

Este conjunto lo forman los números enteros que sumados con 8 dan como resultado 10, por tanto, su forma enumerativa es:

$$A = \{2\}$$

Ya que $2 + 8 = 10$

EJERCICIO 2

Transforma a la forma descriptiva o enumerativa los siguientes conjuntos:

1. $R = \{ 1, 2, 5, 10 \}$
2. $A = \{ x \in N \mid 1 < x \leq 9 \}$
3. $B = \{ x \in N \mid x + 3 = 7 \}$
4. $C = \{ 1, 2, 4, 5, 10, 20 \}$
5. $V = \{ y \in Z \mid -2 \leq y < 3 \}$
6. $Q = \{ x \mid x \text{ es una vocal de la palabra número} \}$
7. $T = \{ x \text{ es un dígito de la cifra } 453\,425 \}$
8. $S = \{ x \text{ es un dígito primo de la cifra } 729\,634 \}$
9. $U = \{ 4, 8, 12, 16, \dots \}$
10. $M = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor par de } 50 \}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cardinalidad

Es el número de elementos que contiene un conjunto.

Ejemplo

¿Cuál es la cardinalidad del conjunto $A = \{ x \mid x \text{ es compuesto menor que } 10, x \in N \}$?

Solución

El conjunto A , en forma enumerativa, es:

$$A = \{ 4, 6, 8, 9 \}$$

Entonces su cardinalidad es 4 y se denota: $n(A) = 4$

Conjunto finito. Es aquel conjunto con cardinalidad definida.

Ejemplo

¿El conjunto $B = \{ x \mid x \text{ es un día de la semana} \}$ es finito?

Solución

El conjunto B en forma enumerativa es:

$$B = \{ \text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo} \}$$

El conjunto tiene 7 elementos, es decir su cardinalidad está definida, por tanto es finito.

Conjunto infinito. Es aquél cuya cardinalidad no está definida, por ser demasiado grande para cuantificarlo.

Ejemplo

¿El conjunto $C = \{ x \in N \mid x \text{ es múltiplo de } 3 \}$ es infinito?

Solución

El conjunto C en su forma enumerativa es:

$$C = \{ 3, 6, 9, 12, 15, \dots \}$$

El conjunto continúa indefinidamente, no se puede determinar su número de elementos, por tanto, su cardinalidad es infinita y se escribe como:

$$n(C) = \infty$$

Conjunto vacío o nulo. Es aquel que carece de elementos y se denota con el símbolo $\emptyset$ o bien $\{ \}$.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• ¿El conjunto $D = \{ x \in N \mid 2x - 1 = 0 \}$ es vacío?

Solución

El único valor de x que satisface la igualdad es $\frac{1}{2}$ pero no pertenece al conjunto de los números naturales, por tanto, el conjunto D es vacío.

$$D = \{ \} = \emptyset \text{ su cardinalidad es } n(D) = 0$$

- 2 •• ¿El conjunto $E = \{ x \mid x \text{ es un número par e impar} \}$ es vacío?

Solución

El conjunto E es vacío, ya que no hay ningún número que sea par e impar a la vez.

EJERCICIO 3

Encuentra la cardinalidad de los siguientes conjuntos:

1. $A = \{ x \in N \mid x \text{ es un divisor de } 30 \}$
2. $B = \{ x \text{ es vocal de la palabra casa} \}$
3. $S = \{ x \mid x \text{ es una estación del año} \}$
4. $R = \{ x \in N \mid x + 3 = 1 \}$
5. $Q = \{ x \in N \mid x > 6 \}$
6. $T = \{ x \in R \mid x = 6 \}$
7. $M = \{ x \in N \mid x < 1 \}$
8. $L = \{ x \in N \mid x \text{ es par divisor de } 20 \}$
9. $J = \{ x \text{ es natural} \}$
10. $O = \{ x \mid x \text{ es un mes del año} \}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Conjuntos equivalentes

Sean A y B conjuntos no vacíos, se dice que A es equivalente a B si y sólo si tiene la misma cardinalidad; se denota: $A \cong B$ y se lee A es equivalente a B .

Ejemplo

Si $A = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 6 \}$ y $B = \{ a, e, i, o \}$ comprueba que A es equivalente a B .

Solución

Las cardinalidades son: $n(A) = 4$, $n(B) = 4$, por tanto, se concluye que ambos son equivalentes. $A \cong B$.

Conjuntos iguales

Son aquellos que tienen la misma cardinalidad y los mismos elementos.

Ejemplo

¿Son iguales los conjuntos $A = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 6 \}$ y $B = \{ 1, 2, 3, 6 \}$?

Solución

Los conjuntos en su forma enumerativa son:

$$A = \{ 1, 2, 3, 6 \} \text{ y } B = \{ 1, 2, 3, 6 \}$$

Sus cardinalidades son: $n(A) = n(B) = 4$

Ambos tienen la misma cardinalidad y los mismos elementos, por tanto, los conjuntos son iguales, es decir, $A = B$.

Conjuntos disjuntos

Son aquellos que no tienen elementos comunes.

Ejemplo

¿Son disjuntos los conjuntos $R = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 5 \}$ y $S = \{ x \in N \mid 2 < x < 5 \}$?

Solución

Los conjuntos en su forma enumerativa son:

$$R = \{ 1, 5, \} \text{ y } S = \{ 3, 4, \}$$

Los conjuntos no tienen elementos en común, por tanto, los conjuntos R y S son disjuntos.

EJERCICIO 4

Sean los conjuntos:

$$A = \{ x \in N \mid x < 5 \}$$

$$D = \{ 1, 2, 4, 8 \}$$

$$B = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 8 \}$$

$$E = \{ a, e, i, o \}$$

$$C = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

$$F = \{ x \mid x \text{ es una vocal de la palabra murciélago} \}$$

Verifica si son equivalentes, iguales o disjuntos los siguientes pares de conjuntos:

1. A y C
2. D y E
3. B y F
4. F y D
5. A y D
6. E y B
7. C y E
8. F y C
9. A y F
10. B y D

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Subconjuntos

Dado un conjunto S se dice que A es subconjunto de S , si todos los elementos de A están contenidos en el conjunto S y se denota por $A \subseteq S$. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto.

Ejemplo

Dados los conjuntos $S = \{ x \mid x \text{ es dígito} \}$ y $A = \{ 2, 4, 6, 8 \}$, verifica que $A \subseteq S$.

Solución

El conjunto S en forma enumerativa es: $S = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$

Los elementos de A están contenidos en S , por tanto, $A \subseteq S$.

Subconjunto propio. Dados dos conjuntos A y B , se dice que B es subconjunto propio de A si todos los elementos de B están en A y no son equivalentes.

Ejemplo

Sean los conjuntos $L = \{ 2, 4, 5, 6, 8 \}$ y $M = \{ 2, 4, 6 \}$, verifica que $M \subset L$.

Solución

Los elementos de M están contenidos en L , y M no es equivalente a L , por consiguiente, $M \subset L$.

Número de subconjuntos de un conjunto. El número de subconjuntos está dado por la fórmula:

$$N(s) = 2^n \text{ con } n = \text{cardinalidad}$$

Ejemplo

Determina el número de subconjuntos del conjunto:

$$R = \{ a, b, c, d \}$$

Solución

La cardinalidad del conjunto es 4, entonces $n = 4$ y al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\text{Número de subconjuntos} = 2^4 = 16$$

Conjunto potencia

Se le llama así al conjunto que forman todos los subconjuntos de un conjunto.

Ejemplo

Encuentra el conjunto potencia de:

$$T = \{ 2, 4, 6 \}$$

Solución

El número de subconjuntos de T es:

$$N(s) = 2^3 = 8$$

El conjunto potencia está formado por 8 subconjuntos de cero, uno, dos y tres elementos, los cuales son:

$$\{ \{ \}, \{ 2 \}, \{ 4 \}, \{ 6 \}, \{ 2, 4 \}, \{ 2, 6 \}, \{ 4, 6 \}, \{ 2, 4, 6 \} \}$$

Conjunto universo

Sean $A, B, C, \dots$, subconjuntos de un conjunto U , a este último se le llama conjunto universo de los conjuntos dados.

Ejemplo

Sea $U = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$ y los conjuntos A, B y C tales que:

$$A = \{ 2, 4, 6, 8 \}, B = \{ 1, 2, 3, 4 \} \text{ y } C = \{ 1, 2, 6, 7 \}$$

Como $A \subseteq U, B \subseteq U, C \subseteq U$, siendo U el conjunto universo.

EJERCICIO 5

Resuelve lo que se indica en los siguientes ejercicios:

1. Si $W = \{ x, y, z \}$, halla el número de subconjuntos de W .
2. Si $T = \{ x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 7 \}$, determina el número de subconjuntos de T .
3. Si $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par menor que } 10 \}$, halla el número de subconjuntos de A .
4. Sea el conjunto $L = \{ \alpha, \beta, \theta \}$, determina el conjunto potencia.
5. Sea el conjunto $M = \{ a, c, e, f \}$, determina el conjunto potencia.
6. Sea el conjunto $N = \{ 1, 2, 3, 6 \}$, halla el conjunto potencia.
7. Sea el conjunto $P = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es un divisor de } 9 \}$, determina el conjunto potencia.
8. Sea el conjunto $Q = \{ x \in \mathbb{N} \mid 4 < x \leq 7 \}$, determina el conjunto potencia.

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

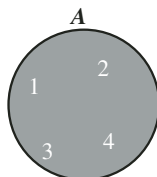
Diagramas de Venn

Es la representación de un conjunto o conjuntos y sus operaciones, que delimitan figuras planas como círculos o rectángulos; por lo general los círculos delimitan a los elementos del conjunto o conjuntos dados y los rectángulos delimitan al conjunto universo.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Representa en un diagrama de Venn el conjunto $A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$.

Solución

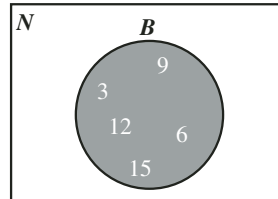


- 2 ●●● Representa en un diagrama de Venn el conjunto:

$$B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es múltiplo de } 3 \text{ menor que } 17 \}$$

Solución

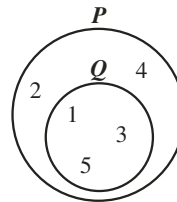
El conjunto B en forma enumerativa es: $B = \{ 3, 6, 9, 12, 15 \}$ y el conjunto universo son los números naturales. Por tanto, el diagrama es:



- 3 •• Representa en un diagrama de Venn los conjuntos $Q = \{ 1, 3, 5 \}$ y $P = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$.

Solución

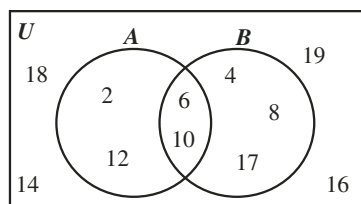
El conjunto Q es un subconjunto propio de P , ya que todos los elementos de Q son elementos de P , por consiguiente, la representación de ambos conjuntos en un diagrama de Venn es:



- 4 •• Representa en un diagrama de Venn los conjuntos $U = \{ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 \}$, $A = \{ 2, 6, 10, 12 \}$ y $B = \{ 4, 6, 8, 10, 17 \}$

Solución

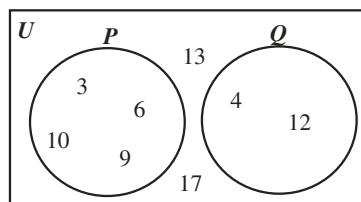
Los elementos que se repiten se colocan en la región común de los conjuntos A y B . Los elementos faltantes de cada conjunto se colocan, respectivamente, en la región sobrante. Los elementos del universo que no aparecen en los conjuntos se colocan fuera de ellos.



- 5 •• Sean los conjuntos $U = \{ 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 17 \}$, $P = \{ 3, 6, 9, 10 \}$ y $Q = \{ 4, 12 \}$, represéntalos en un diagrama de Venn.

Solución

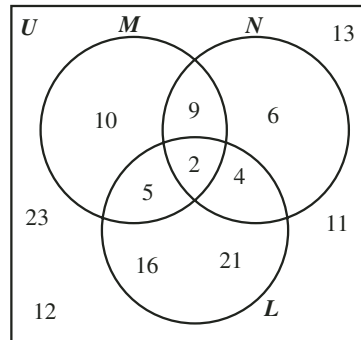
No hay elementos en común; en el diagrama los conjuntos están separados con sus respectivos elementos y los elementos que no pertenecen a los conjuntos se colocan fuera de ellos.



- 6 ••• Dibuja en un diagrama de Venn los conjuntos $U = \{2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 23\}$, $M = \{2, 5, 9, 10\}$, $N = \{2, 4, 6, 9\}$ y $L = \{2, 4, 5, 16, 21\}$

Solución

Los elementos que se repiten se colocan en la región común de los 3 conjuntos y los demás elementos se colocan en sus conjuntos correspondientes, de la misma forma que en los ejemplos anteriores.

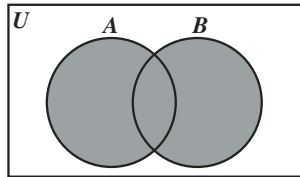


Unión de conjuntos

Sean A y B conjuntos no vacíos, entonces la unión de A y B , se define:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Su diagrama de Venn se representa sombreando ambos conjuntos.



La unión de dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos de ambos conjuntos.

EJEMPLOS



- 1 ••• Sean los conjuntos $A = \{3, 5, 6, 8, 10\}$ y $B = \{2, 6, 8, 10, 12\}$, halla $A \cup B$.

Solución

El conjunto solución de la unión de los conjuntos A y B son todos los elementos de ambos conjuntos, los elementos que se repiten sólo se escriben una vez.

Por tanto, el conjunto es:

$$A \cup B = \{2, 3, 5, 6, 8, 10, 12\}$$

- 2 ●● Si $S = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 20 \}$ y $T = \{ x \in N \mid x \text{ es divisor de } 6 \}$, halla y representa en un diagrama de Venn $S \cup T$.

Solución

La representación en forma enumerativa de los conjuntos es:

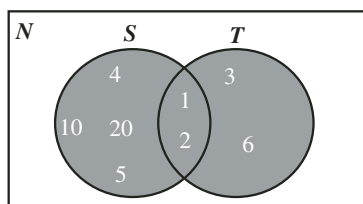
$$S = \{ 1, 2, 4, 5, 10, 20 \}$$

$$T = \{ 1, 2, 3, 6 \}$$

El conjunto solución de la unión de los conjuntos S y T es:

$$S \cup T = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 \}$$

Diagrama de Venn



- 3 ●● Para los conjuntos $U = \{ x \mid x \text{ es un dígito} \}$, $P = \{ x \in U \mid x \text{ es par} \}$ y $Q = \{ x \in U \mid x \text{ es impar} \}$. Determina y representa en un diagrama de Venn $P \cup Q$.

Solución

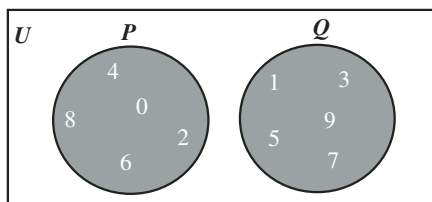
La representación en forma enumerativa de los conjuntos es:

$$U = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}, P = \{ 0, 2, 4, 6, 8 \} \text{ y } Q = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \}$$

El conjunto solución de la unión de P y Q es:

$$P \cup Q = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$$

Diagrama de Venn

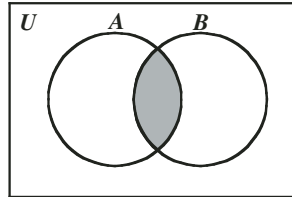


Intersección de conjuntos

Sean A y B conjuntos no vacíos, entonces la intersección de A y B se define:

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ y } x \in B \}$$

Su diagrama de Venn se representa sombreando la región común de ambos conjuntos.



En esta operación se toman únicamente los elementos que se repiten en los dos conjuntos.

EJEMPLOS

- 1 Sean los conjuntos $U = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \}$, $A = \{ 1, 2, 5, 6 \}$ y $B = \{ 1, 4, 5, 6, 7 \}$, precisa y representa en un diagrama de Venn $A \cap B$.

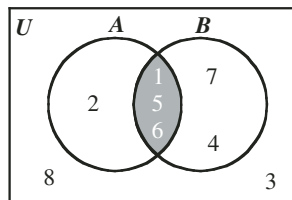
Solución

Para encontrar el conjunto solución de la intersección de los conjuntos A y B , se toman únicamente los elementos que se repiten en los conjuntos.

Por tanto, el conjunto es

$$A \cap B = \{ 1, 5, 6 \}$$

Diagrama de Venn



- 2 Encuentra la intersección de los conjuntos $C = \{ x \mid x \text{ es un dígito} \}$, $D = \{ x \in N \mid x \geq 6 \}$ y su diagrama de Venn.

Solución

La transformación en su forma enumerativa de los conjuntos es:

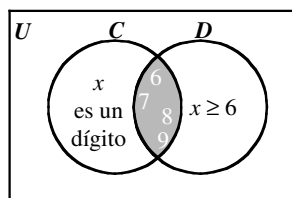
$$C = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}, D = \{ 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots \}$$

Para hallar el conjunto solución de la intersección de los conjuntos C y D , se toman únicamente los elementos que se repiten en los 2 conjuntos.

Por consiguiente, el conjunto solución es:

$$C \cap D = \{ 6, 7, 8, 9 \}$$

Diagrama de Venn



- 3 •• Para: $U = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$, $S = \{ x \in U \mid x \text{ es par} \}$ y $T = \{ x \in U \mid x \text{ es impar} \}$. Determina y representa en un diagrama de Venn $S \cap T$.

Solución

La forma enumerativa de los conjuntos es:

$$S = \{ 0, 2, 4, 6, 8 \}$$

$$T = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \}$$

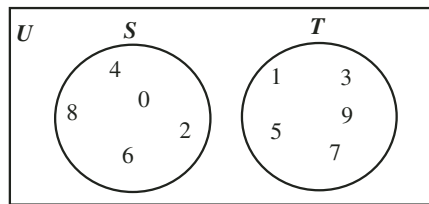
Los conjuntos no tienen elementos en común.

Por tanto, el conjunto solución es vacío:

$$A \cap B = \{ \} = \phi$$

Diagrama de Venn

El diagrama de Venn no se sombrea



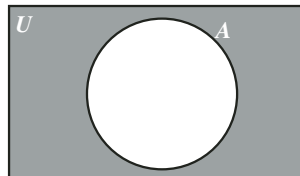
Conjunto complemento

Sea U el conjunto universo y A un subconjunto de U , el complemento de A se define:

$$A' = \{ x \mid x \in U \text{ y } x \notin A \}$$

El conjunto solución contiene a los elementos que pertenecen a U y no pertenecen al conjunto A y se representa como A' o A^c .

Su diagrama de Venn se representa sombreando la región fuera del conjunto A .



EJEMPLOS

- 1 •• Determina el complemento y su diagrama de Venn del conjunto $A = \{ 2, 3, 5, 7 \}$, si el universo es $U = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10 \}$.

Solución

El conjunto U en su forma enumerativa es:

$$U = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \}$$

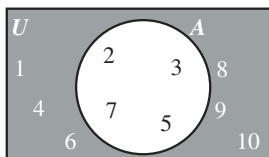
(continúa)

(continuación)

Por consiguiente, el complemento de A es:

$$A' = \{ 1, 4, 6, 8, 9, 10 \}$$

Diagrama de Venn



- 2 ●●● Sea $U = \{ x \in N \mid x \text{ es un número compuesto menor que } 16 \}$. Determina el complemento del conjunto $M = \{ x \in U \mid x \text{ es impar} \}$.

Solución

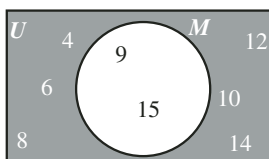
Los conjuntos en su forma enumerativa son:

$$U = \{ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 \}$$

$$M = \{ 9, 15 \}$$

Por tanto, el conjunto complemento de M es: $M' = \{ 4, 6, 8, 10, 12, 14 \}$

Diagrama de Venn



- 3 ●●● Sean los conjuntos

$$U = \{ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 \}$$

$$A = \{ 2, 5, 6, 9, 12 \}$$

$$B = \{ 3, 5, 6, 8, 9 \}$$

Determina $A' \cap B$.

Solución

Se obtiene el complemento de A :

$$A' = \{ 3, 8, 10, 13, 14 \}$$

Se obtiene la intersección de A' con el conjunto B :

$$A' \cap B = \{ 3, 8, 10, 13, 14 \} \cap \{ 3, 5, 6, 8, 9 \} = \{ 3, 8 \}$$

Por tanto, el conjunto solución es:

$$A' \cap B = \{ 3, 8 \}$$

- 4 ●●● Sean los conjuntos:

$$A = \{ x \in N \mid x \text{ es par menor que } 10 \}$$

$$B = \{ x \in N \mid 6 \leq x < 10 \}$$

$$C = \{ x \in N \mid x \text{ es impar} \}$$

Halla $(A \cup B) \cap C$

Solución

Los conjuntos en forma enumerativa son:

$$A = \{ 2, 4, 6, 8 \}, B = \{ 6, 7, 8, 9 \} \text{ y } C = \{ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots \}$$

Se halla $A \cup B$:

$$A \cup B = \{ 2, 4, 6, 7, 8, 9 \}$$

Con el conjunto C y el conjunto anterior se halla la intersección:

$$(A \cup B) \cap C = \{ 2, 4, 6, 7, 8, 9 \} \cap \{ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots \} = \{ 7, 9 \}$$

Finalmente, el conjunto solución es:

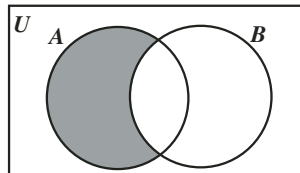
$$(A \cup B) \cap C = \{ 7, 9 \}$$

Diferencia de conjuntos

Sean A y B conjuntos no vacíos, se define la diferencia como el conjunto que contiene a los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B . La diferencia se representa como $A - B$.

$$A - B = A \cap B^c = \{ x \mid x \in A \text{ y } x \notin B \}$$

Su diagrama de Venn se representa de la manera siguiente:



Ejemplo

Si $A = \{ a, b, c, d, e \}$ y $B = \{ a, e, i, o, u \}$, hallar $A - B$ y su diagrama de Venn.

Solución

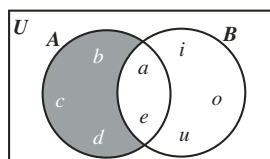
El conjunto solución contiene a los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B , entonces:

$$A - B = \{ a, b, c, d, e \} - \{ a, e, i, o, u \}$$

Por tanto, el conjunto es:

$$A - B = \{ b, c, d \}$$

Diagrama de Venn



EJERCICIO 6

Sean los conjuntos:

$$U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 < x \leq 7\}$$

$$A = \{x \in U \mid x < 3\}$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ es un número par mayor que } 1\}$$

Representa en diagrama de Venn y determina:

1. $A \cup B$

3. A'

5. $A - B$

2. $A \cap B$

4. B'

6. $B - A$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

En los siguientes ejemplos, se combinan las operaciones de conjuntos.

EJEMPLOS

1 ●● Dados los conjuntos $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 8\}$ y $B = \{1, 4, 7, 9\}$, encuentra el conjunto solución de: $A' \cap B'$

Solución

Se escriben los conjuntos U y A en su forma enumerativa:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{4, 5, 6, 7\}$$

Se buscan los complementos de ambos conjuntos:

$$A' = \{1, 2, 3, 8, 9\}$$

$$B' = \{2, 3, 5, 6, 8\}$$

Se efectúa la operación y el conjunto solución es:

$$\begin{aligned} A' \cap B' &= \{1, 2, 3, 8, 9\} \cap \{2, 3, 5, 6, 8\} \\ &= \{2, 3, 8\} \end{aligned}$$

2 ●● Para los conjuntos:

$$P = \{x \in \mathbb{N} \mid -3 < x \leq 6\}$$

$$R = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par menor que } 16\}$$

$$Q = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisor de } 20\}$$

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

Determina $(P - Q) \cup (R \cap S)$

Solución

Los conjuntos en forma enumerativa son:

$$P = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$R = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$$

$$Q = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$$

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

Se obtiene la diferencia entre los conjuntos P y Q :

$$\begin{aligned} P - Q &= \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{1, 2, 4, 5, 10, 20\} \\ P - Q &= \{-2, -1, 0, 3, 6\} \end{aligned}$$

Se determina la intersección de R y S :

$$\begin{aligned} R \cap S &= \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\} \cap \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\} \\ R \cap S &= \{2, 4, 6, 8\} \end{aligned}$$

Se determina la unión:

$$\begin{aligned} (P - Q) \cup (R \cap S) &= \{-2, -1, 0, 3, 6\} \cup \{2, 4, 6, 8\} \\ (P - Q) \cup (R \cap S) &= \{-2, -1, 0, 2, 3, 4, 6, 8\} \end{aligned}$$

EJERCICIO 7

Sean los conjuntos:

$$U = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 \}$$

$$A = \{ x \in U \mid x \text{ es par menor que } 10 \}$$

$$B = \{ x \in U \mid x \text{ es divisor de } 12 \}$$

$$C = \{ x \in U \mid x < 6 \}$$

$$D = \{ x \in U \mid 2 < x \leq 6 \}$$

$$E = \{ x \in U \mid x \text{ es un dígito} \}$$

$$F = \{ x \in U \mid x > 13 \}$$

$$G = \{ x \in U \mid x \text{ es par mayor que } 10 \}$$

Determina:

- | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. $A \cup B$ | 12. D' | 23. $(A \cup F) \cap C$ |
| 2. $B \cup C$ | 13. $A - B$ | 24. $B \cup (F - G)$ |
| 3. $C \cup D$ | 14. $C - D$ | 25. $(F - G) \cap E'$ |
| 4. $D \cup B$ | 15. $E - B$ | 26. $(F \cap G) \cup D$ |
| 5. $A \cap B$ | 16. $B - A$ | 27. $E' \cap (A \cup G)$ |
| 6. $A \cap D$ | 17. $A' \cap B$ | 28. $(E \cup F) \cap (A \cup G)$ |
| 7. $C \cap E$ | 18. $A \cup B'$ | 29. $(C \cup E) \cap (F \cup G)$ |
| 8. $B \cap C$ | 19. $B' \cap E'$ | 30. $(B \cup D) \cup (F \cap G)$ |
| 9. A' | 20. $A' - G$ | 31. $(B \cup D)' - (E \cup G)'$ |
| 10. B' | 21. $(A \cup B)'$ | 32. $(A' \cap B') - (E' \cap F')$ |
| 11. C' | 22. $(A \cap B)'$ | |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

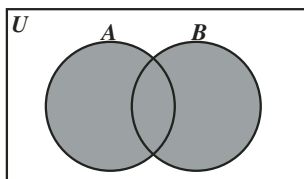
Operaciones de conjuntos con diagramas de Venn

EJEMPLOS

1. Representa en un diagrama de Venn la siguiente operación $(A \cup B)'$:

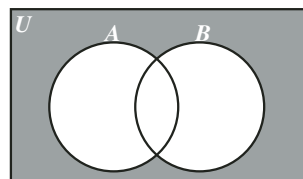
Solución

Se determina el diagrama de la unión del conjunto A con B .



$A \cup B$

El complemento es todo lo que no pertenece a la unión, por tanto, su diagrama de Venn es:



$(A \cup B)'$

- 2 ••• Representa en un diagrama de Venn la siguiente operación $(A \cup B) \cap C$.

Solución

Diagrama de Venn de $(A \cup B)$

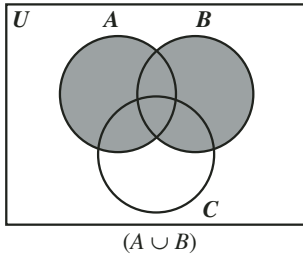
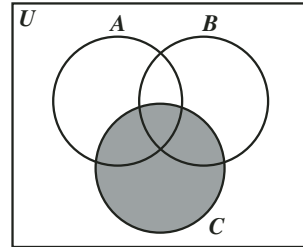
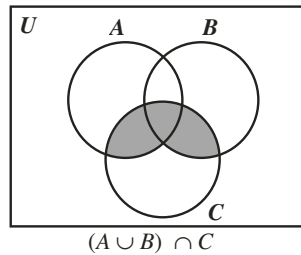


Diagrama de Venn del conjunto C



La intersección de la unión de A con B y el conjunto C , es la región común entre las áreas sombreadas.



- 3 ••• Representa en un diagrama de Venn la siguiente operación $(A \cap B) \cup (A - C)$.

Solución

Diagrama de Venn $(A \cap B)$

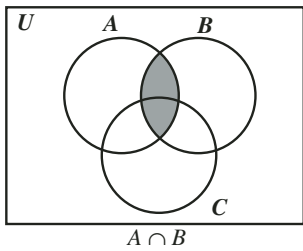
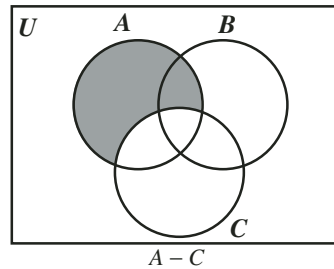
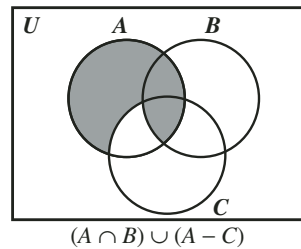


Diagrama de Venn $(A - C)$



Finalmente, el conjunto solución es la unión de las áreas sombreadas.



EJERCICIO 8

Realiza el diagrama de Venn de cada una de las siguientes operaciones:

- | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. A' | 4. $A \cap B \cap C$ | 7. $(A \cup C) \cap (B - C)$ | 10. $(A \cap B) \cup (B \cap C)$ |
| 2. $(A \cap B)'$ | 5. $(A \cup B) \cap C$ | 8. $(A - B) \cup (A \cap C)$ | 11. $((A - B) \cup (B \cap C))'$ |
| 3. $A' \cap B'$ | 6. $B' \cap (A - C)$ | 9. $(A \cap B \cap C)'$ | 12. $(A' \cup B') - (A' \cup C')$ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$U = \{ a, b, c, d, f, g, h, i \}$$

$$B = \{ b, d, g, h \}$$

$$A = \{ a, b, c, d \}$$

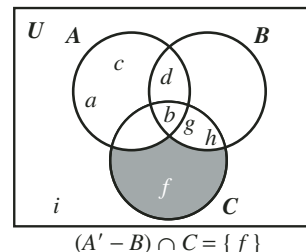
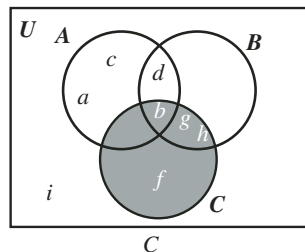
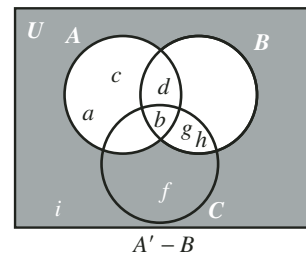
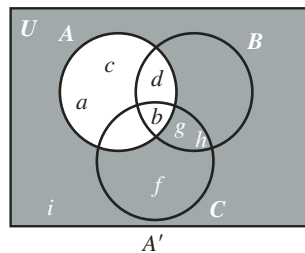
$$C = \{ b, f, g, h \}$$

Representa en diagrama de Venn y halla el conjunto solución $(A' - B) \cap C$.

Solución

Para determinar el conjunto se procede de la siguiente manera:

Se halla primero A' , se realiza la diferencia con el conjunto B y, finalmente, con esta última operación se realiza la intersección con el conjunto C .



EJERCICIO 9

Sean los conjuntos:

$$U = \{ x \mid x \text{ es un dígito} \}$$

$$B = \{ x \in U \mid x \text{ sea primo} \}$$

$$A = \{ x \in U \mid x < 5 \}$$

$$C = \{ 2, 4, 5, 8 \}$$

Representa en diagrama de Venn y determina el conjunto solución.

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $A \cup B$ | 4. $A' \cap B'$ | 7. $(A' - B') \cap C$ | 10. $(A \cap B)' \cap (A' \cap B')$ |
| 2. $A \cap B$ | 5. $(A \cup B) \cap C$ | 8. $(A - B)' \cap (B \cap C)'$ | 11. $(A - B)' \cap (B - C)'$ |
| 3. $A' \cup B'$ | 6. $(A \cup B \cup C)'$ | 9. $(A - B)' \cup C'$ | 12. $(A' \cup B') - (A' \cup C')$ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 Se realizó una encuesta a 82 alumnos sobre el tipo de música que más les agrada; los resultados fueron los siguientes: a 32 de ellos les gusta el pop, a 33 les agrada el rock, a 36, el reggae, a 10 les gusta el pop y el rock, a 11 el pop y el reggae, a 9 les agrada el rock y el reggae, a 4 les gustan los 3 estilos y únicamente a 7 otros tipos de música.

¿Cuántos estudiantes sólo prefieren rock?

¿A cuántos alumnos sólo les agrada el reggae?

¿Cuántos estudiantes prefieren únicamente pop y reggae?

¿Cuántos alumnos prefieren solamente rock y reggae?

Solución

Se construye el diagrama de Venn, de la siguiente manera:

Se inicia con la zona en la que se intersecan los 3 conjuntos.

$$4$$

Se obtienen los alumnos de la zona donde se interseca el pop y el rock únicamente.

$$10 - 4 = 6$$

Se obtienen los estudiantes de la zona donde se interseca el pop y el reggae, solamente.

$$11 - 4 = 7$$

Se obtienen los alumnos de la zona donde se interseca el rock y el reggae únicamente.

$$9 - 4 = 5$$

Se obtienen los estudiantes de la zona que únicamente escuchan pop.

$$32 - (6 + 4 + 7) = 15$$

Se obtienen los alumnos de la zona que únicamente escuchan rock.

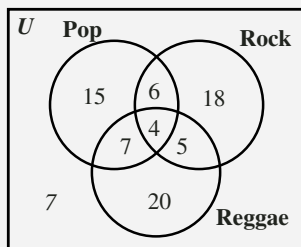
$$33 - (6 + 4 + 5) = 18$$

Se obtienen los estudiantes de la zona que únicamente escuchan reggae.

$$36 - (7 + 4 + 5) = 20$$

Los alumnos a quienes les gusten otros estilos, se colocan en la zona que no corresponde a los conjuntos anteriores.

El diagrama de Venn que se obtiene es:



Finalmente:

Los alumnos que sólo prefieren rock, son 18

Los alumnos que sólo les agrada reggae, son 20

Los alumnos que prefieren únicamente pop y reggae, son 7

Los alumnos que prefieren únicamente rock y reggae, son 5

2 •• En una preparatoria se obtuvieron los siguientes datos de 350 estudiantes:

- 200 alumnos aprobaron la materia de cálculo diferencial;
- 160 estudiantes aprobaron física;
- 187 aprobaron historia;
- 112 aprobaron cálculo diferencial e historia;
- 120 aprobaron cálculo diferencial y física;
- 95 aprobaron física e historia;
- 80 alumnos aprobaron cálculo diferencial, física e historia.

Indica cuántos de estos 350 alumnos aprobaron:

1. Sólo una materia
2. Exactamente 2 materias
3. Al menos una materia
4. Cuando mucho 2 materias

Solución

Otra forma de resolver este tipo de problemas es la siguiente:

Se denotan los conjuntos de los estudiantes

U : Conjunto universo

$C = \{ \text{alumnos que aprobaron cálculo diferencial} \}$

$F = \{ \text{alumnos que aprobaron física} \}$

$H = \{ \text{alumnos que aprobaron historia} \}$

Cardinalidad de los conjuntos:

$$\begin{array}{llll} n(U) = 350 & n(C) = 200 & n(F) = 160 & n(H) = 187 \\ n(C \cap H) = 112 & n(C \cap F) = 120 & n(F \cap H) = 95 & n(C \cap F \cap H) = 80 \end{array}$$

Para construir el diagrama de Venn se obtienen los siguientes datos:

Se coloca el número de estudiantes que aprobaron las tres materias; es decir, la intersección de los tres conjuntos: $n(C \cap F \cap H) = 80$

Se completa el número de estudiantes que aprobaron dos materias únicamente; es decir, la intersección de dos conjuntos:

$$\begin{aligned} n(C \cap H) - n(C \cap F \cap H) &= 112 - 80 = 32 \\ n(C \cap F) - n(C \cap F \cap H) &= 120 - 80 = 40 \\ n(F \cap H) - n(C \cap F \cap H) &= 95 - 80 = 15 \end{aligned}$$

Se completa el número de estudiantes de cada conjunto, el cual es el número de estudiantes que aprobaron una sola materia.

Para el conjunto C :

$$\begin{aligned} n(C) - [n(C \cap F) - n(C \cap F \cap H)] - [n(C \cap H) - n(C \cap F \cap H)] - n(C \cap F \cap H) &= \\ = 200 - 40 - 32 - 80 &= 48 \text{ alumnos sólo aprobaron cálculo diferencial.} \end{aligned}$$

De una forma análoga se obtiene para los conjuntos F y H .

$$n(F) - [n(C \cap F) - n(C \cap F \cap H)] - [n(F \cap H) - n(C \cap F \cap H)] - n(C \cap F \cap H) =$$

$$= 160 - 40 - 15 - 80 = 25 \text{ alumnos sólo aprobaron física.}$$

$$n(H) - [n(F \cap H) - n(C \cap F \cap H)] - [n(C \cap H) - n(C \cap F \cap H)] - n(C \cap F \cap H) =$$

$$= 187 - 15 - 32 - 80 = 60 \text{ sólo aprobaron historia.}$$

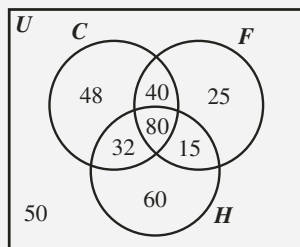
Para completar el diagrama se determina el número de alumnos que no aprobaron ninguna materia.

Es la diferencia del total de estudiantes, de los cuales se obtuvieron los datos y el total de alumnos de los conjuntos.

$$350 - [n(C) + n(F) + n(H) - n(C \cap F) - n(C \cap H) - n(F \cap H) + n(C \cap F \cap H)]$$

$$350 - (200 + 160 + 187 - 120 - 112 - 95 + 80) = 350 - 300 = 50$$

Diagrama de Venn



Finalmente:

Sólo una materia:

Suma de los alumnos que aprobaron una sola materia de cada conjunto:

$$n(C) + n(F) + n(H) - 2n(C \cap F) - 2n(C \cap H) - 2n(F \cap H) + 3n(C \cap F \cap H)$$

$$200 + 160 + 187 - 2(120) - 2(112) - 2(95) + 3(80) = 133$$

Exactamente 2 materias:

Suma de los estudiantes que aprobaron 2 materias únicamente:

$$n(C \cap H) + n(C \cap F) + n(F \cap H) - 3 \cdot n(C \cap F \cap H) = 112 + 120 + 95 - 3(80) = 87$$

Al menos una materia:

Son los estudiantes que aprobaron 1, 2 o 3 materias:

$$n(C) + n(F) + n(H) - n(C \cap F) - n(C \cap H) - n(F \cap H) + n(C \cap F \cap H) = 300$$

Cuando mucho 2 materias:

Son los estudiantes que aprobaron 0, 1 o 2 materias:

$$350 - n(C \cap F \cap H) = 270$$

EJERCICIO 10

Resuelve los siguientes problemas:

- Una empresa realizó una encuesta a 250 personas para saber qué programa de televisión prefieren ver en domingo. Se les dieron 3 opciones: deportes, películas o musicales. El resultado de la encuesta fue: 130 personas prefieren deportes; 80 prefieren ver películas; 40, musicales; 25 prefieren deportes y películas; 20, películas y musicales; 10, deportes y musicales; y sólo a 6 personas les gustan los tres tipos de programas.
 - ¿Cuántas prefieren ver sólo deportes?
 - ¿Cuántas prefieren ver sólo un programa de televisión?
 - ¿Cuántas prefieren ver películas o musicales?
- A los niños de una organización civil se les apoya para que hagan deporte. Una encuesta reveló que los deportes que más les agradan son: natación, fútbol, béisbol, entre otros. Los resultados de la encuesta fueron: 7 sólo prefieren natación; 28 sólo quieren jugar fútbol; uno sólo quiere practicar béisbol; 30, natación y fútbol; 18, natación y béisbol; 20, fútbol y béisbol; 12, los 3 deportes de mayor preferencia y 20, otros deportes.
 - ¿Cuántos niños quieren béisbol o natación?
 - ¿Cuántos niños prefieren fútbol o béisbol?
 - ¿Cuántos niños fueron encuestados?
 - ¿Cuántos niños prefieren únicamente 2 deportes?
- Una empresa concede como prestación a sus empleados la asistencia a su club deportivo; en éste hay canchas de squash, un gimnasio, un boliche y una cafetería, donde se pueden divertir con juegos de mesa o simplemente platicar. A 70 personas se les aplicó una encuesta para saber la actividad de esparcimiento de su preferencia y se encontró que: 20 prefieren boliche, 27 el gimnasio, 24 squash, 8 boliche y gimnasio, 10 squash y boliche, 15 squash y gimnasio y, por último, 6 prefieren squash, gimnasio y boliche.
 - ¿Cuántas únicamente prefieren jugar boliche?
 - ¿Cuántas únicamente quieren jugar squash?
 - ¿Cuántas personas sólo desean estar en el gimnasio?
 - ¿Cuántas personas prefieren otras actividades?
 - ¿Cuántas prefieren el squash o el boliche?
 - ¿Cuántas no quieren boliche o squash?
- En un supermercado se hizo una encuesta a 60 personas, para saber qué tipo de bebida alcohólica que esté en oferta prefieren. Los resultados fueron: 12 comprarían whisky y tequila; 16 vodka y tequila; 14 whisky y vodka; 29 whisky; 30 tequila; 29 vodka y sólo 9 personas las 3 bebidas.
 - ¿Cuántas personas contestaron que otras bebidas?
 - ¿Cuántas prefieren 2 tipos de bebida únicamente?
 - ¿Cuántas quieren al menos una de las tres bebidas?
 - ¿Cuántas quieren sólo un tipo de bebida?
- En una fiesta infantil a los niños se les pidió su opinión acerca del sabor del helado que preferirían comer. Los resultados fueron los siguientes: 9 quieren de chocolate, vainilla y fresa; 12 de fresa y vainilla; 13 de chocolate y fresa; 15 de chocolate y vainilla; 18 de fresa; 26 de vainilla; 29 de chocolate y 8 niños prefieren de otros sabores.
 - ¿Cuántos niños había en la fiesta?
 - ¿Cuántos quieren sólo de 2 sabores?
 - ¿Cuántos sólo de un sabor?
 - ¿Cuántos no quieren de chocolate o fresa?

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Álgebra de conjuntos

En el siguiente cuadro se muestran diferentes operaciones con conjuntos. Sean los conjuntos U, A, B y C tales que $A \subseteq U, B \subseteq U$ y $C \subseteq U$, donde U es el conjunto universo.

Operaciones con conjuntos	
1. $(A')' = A$	8. $A \cup A = A$
2. $\phi' = U$	9. $A \cup A' = U$
3. $A - A = \phi$	10. $U' = \phi$
4. $A - \phi = A$	11. $A \cap U = A$
5. $A - B = A \cap B'$	12. $A \cap \phi = \phi$
6. $A \cup \phi = A$	13. $A \cap A = A$
7. $A \cup U = U$	14. $A \cap A' = \phi$
Asociativas	Conmutativas
15. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	19. $A \cup B = B \cup A$
16. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	20. $A \cap B = B \cap A$
Distributivas	Leyes de De Morgan
17. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	21. $(A \cup B)' = A' \cap B'$
18. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	22. $(A \cap B)' = A' \cup B'$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Aplica las definiciones de las operaciones con conjuntos y demuestra que:
 $(A \cup B)' = A' \cap B'$

Solución

Si $x \in (A \cup B)'$

Entonces $x \in U$ y $x \notin (A \cup B)$

Si $x \notin (A \cup B)$, entonces $x \notin A$ o $x \notin B$

Si $x \notin A$ o $x \notin B$, entonces $x \in A'$ y $x \in B'$

Entonces $x \in (A' \cap B')$

Por tanto, $(A \cup B)' = A' \cap B'$

Definición de complemento

Definición de unión de conjuntos

Definición de complemento

Definición de intersección de conjuntos

- 2 ●●● Aplica las definiciones de las operaciones con conjuntos y demuestra que:
 $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Solución

Si $x \in (A \cap B)'$

Entonces $x \in U$ y $x \notin (A \cap B)$

Si $x \notin (A \cap B)$, entonces $x \notin A$ y $x \notin B$

Si $x \notin A$ y $x \notin B$ entonces $x \in A'$ o $x \in B'$

Entonces $x \in (A' \cup B')$

Por tanto, $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Definición de complemento

Definición de intersección de conjuntos

Definición de complemento

Definición de unión de conjuntos

Es más práctico realizar las demostraciones utilizando las leyes y operaciones de conjuntos.

- 3 ●● Aplica las leyes y demuestra que $(A \cap B) \cup (A \cap B') = A$.

Solución

$$\begin{aligned}(A \cap B) \cup (A \cap B') &= A \cap (B \cup B') \\ &= A \cap U \\ &= A\end{aligned}$$

Ley distributiva (18)
Operaciones con conjuntos (9)
Operaciones con conjuntos (11)

- 4 ●● Aplica las leyes y demuestra que $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Solución

$$\begin{aligned}(A \cap B) \cup C &= C \cup (A \cap B) \\ &= (C \cup A) \cap (C \cup B) \\ &= (A \cup C) \cap (B \cup C)\end{aligned}$$

Ley conmutativa (19)
Ley distributiva (17)
Ley conmutativa (19)

- 5 ●● Aplica las leyes y demuestra que $A \cap (B \cap C)' = (A - B) \cup (A - C)$.

Solución

$$\begin{aligned}A \cap (B \cap C)' &= A \cap (B' \cup C') \\ &= (A \cap B') \cup (A \cap C') \\ &= (A - B) \cup (A - C)\end{aligned}$$

Ley de De Morgan (22)
Ley distributiva (18)
Operaciones con conjuntos (5)

EJERCICIO 11

Aplica las leyes y demuestra las siguientes identidades:

1. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
2. $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
3. $A' \cap (B \cup C)' = (A \cup B \cup C)'$
4. $(A \cap B \cap C)' = A' \cup B' \cup C'$
5. $(A \cup B) \cap A' = A' \cap B$
6. $A' - (A \cup C)' = C - A$
7. $A \cup (B \cap A') = A \cup B$
8. $A - (A - B)' = A - B$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Lógica

La lógica se ocupa del razonamiento a partir de las premisas, las cuales son proposiciones que dan la pauta para el proceso deductivo e inductivo. Analicemos algunos conceptos:

Inferir. Proceso de unir ideas para llegar a conclusiones verdaderas a partir de proposiciones verdaderas.

Proposición lógica. Es un enunciado que se califica como falso o verdadero, pero no ambos a la vez.

Ejemplos

a = “Cuba está en América”	Verdadero (v)
b = “4 es número impar”	Falso (f)
c = “El elefante es un ave”	(f)
p = “Los perros ladran”	(v)
q = “Hermosa tarde”	No es una proposición lógica

Negación. Se obtiene negando o afirmando el enunciado y se denota por el símbolo ($\sim$).

Ejemplo

Sea la proposición:

$$a = \text{“5 es número primo”}$$

La negación de la proposición es:

$$\sim a = \text{“5 no es número primo”}$$

Tipos de proposiciones

Proposición lógica simple. Es aquella que está formada por un solo enunciado.

Ejemplos

$$t = \text{“El delfín es un mamífero”}$$

$$r = \text{“4 es número par”}$$

Proposición lógica compuesta. Es aquella que forman 2 o más proposiciones simples unidas por uno o más conectivos lógicos.

Ejemplos

$$a = \text{“8 es número par y 5 es número primo”}$$

$$b = \text{“China está en Asia o Colombia está en América”}$$

$$c = \text{“Si un volcán está en Perú, entonces está en América”}$$

$$p = \text{“8 es número par si y sólo si es divisible por 2”}$$

Proposiciones compuestas

En el siguiente cuadro se muestran las distintas proposiciones compuestas con su respectivo conectivo lógico y símbolo.

Nombre	Conectivo lógico	Símbolo
Negación	No	$\sim$
Disyunción	o	$\vee$
Conjunción	y	$\wedge$
Implicación	entonces	$\Rightarrow$
Doble implicación	Si y sólo si	$\Leftrightarrow$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 •• Sean las proposiciones:

$a = \text{"El tucán es un ave"}$

$b = \text{"El león es un mamífero"}$

La disyunción entre las proposiciones es:

$$a \vee b = \text{"El tucán es un ave o el león es un mamífero"}$$

2 •• Sean las proposiciones:

$p = \text{"4 es número par"}$

$q = \text{"4 es número natural"}$,

La conjunción entre las proposiciones es:

$$p \wedge q = \text{"4 es número par y es número natural"}$$

3 •• Sean las proposiciones:

$p = \text{"} x \leq 8, x \in \mathbb{Z} \text{"}$

$p \wedge q = \text{"2 es divisor de 6 y es primo"}$

$p \vee q = \text{"8 es número impar o es compuesto"}$

La negación entre las proposiciones es:

$$\sim p = \text{"} x \not\leq 8, x \in \mathbb{Z} \text{" o } \text{"} x > 8, x \in \mathbb{Z} \text{"}$$

$$\sim (p \wedge q) = \text{"No es verdad que 2 es divisor de 6 y es primo"}$$

$$\sim (p \vee q) = \text{"No es verdad que 8 es número impar o es compuesto"}$$

4 •• Sean las proposiciones:

$p = \text{"30 es múltiplo de 10"}$

$q = \text{"30 es múltiplo de 5"}$

La implicación entre las proposiciones es:

$$p \Rightarrow q = \text{"Si 30 es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 5"}$$

5 •• Sean las proposiciones:

$p = \text{"China está en Asia"}$

$q = \text{"Cuba está en América"}$

La doble implicación entre las proposiciones es:

$$p \Leftrightarrow q = \text{"China está en Asia si y sólo si Cuba está en América"}$$

EJERCICIO 12

Sean las siguientes proposiciones:

p = “España está en Europa”

q = “Japón está en Asia”

Escribe las siguientes proposiciones:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. $p \wedge q$ | 6. $p \Leftrightarrow q$ |
| 2. $p \vee q$ | 7. $\sim p \wedge q$ |
| 3. $\sim p$ | 8. $p \vee \sim q$ |
| 4. $\sim q$ | 9. $\sim (p \vee q)$ |
| 5. $p \Rightarrow q$ | 10. $\sim (p \wedge q)$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

La representación de una proposición simple o compuesta se ilustra con los siguientes ejemplos:

Ejemplos

Sean los siguientes enunciados:

p = “9 es múltiplo de 3”

q = “5 es divisor de 10”

Escribe en forma simbólica los siguientes enunciados:

- 9 es múltiplo de 3 y 5 es divisor de 10
 $p \wedge q$
- No es verdad que 5 es divisor de 10
 $\sim q$
- 5 es divisor de 10 o no es verdad que 9 es múltiplo de 3
 $p \vee \sim q$

EJERCICIO 13

Sean las siguientes proposiciones:

a = “La guacamaya es un ave”

b = “A Luis le gusta escuchar a los Rolling Stones”

Escribe en forma simbólica los siguientes enunciados:

- La guacamaya es un ave y a Luis le gusta escuchar a los Rolling Stones
- La guacamaya es un ave y a Luis no le gusta escuchar a los Rolling Stones
- La guacamaya no es un ave o a Luis no le gusta escuchar a los Rolling Stones
- A Luis le gusta escuchar a los Rolling Stones o la guacamaya es un ave
- La guacamaya no es un ave y a Luis le gusta escuchar a los Rolling Stones
- No es verdad que la guacamaya es un ave y que a Luis le gusta escuchar a los Rolling Stones

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Leyes de De Morgan

La negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones de sus proposiciones.

$$\sim (p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$

La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones de sus proposiciones.

$$\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$$

EJEMPLOS

- 1 •• Niega la siguiente proposición:
 $a = \text{"4 es número par o Japón está en Asia"}$

Solución

$\sim a = \text{"4 no es número par y Japón no está en Asia"}$

- 2 •• Niega la proposición:
 $b = \text{"La guacamaya es un ave y el delfín es un mamífero"}$

Solución

$\sim b = \text{"La guacamaya no es un ave o el delfín no es un mamífero"}$

- 3 •• Niega la proposición:
 $c = \text{"El león es un mamífero y el tiburón no es un pez"}$

Solución

$\sim c = \text{"El león no es un mamífero o el tiburón es un pez"}$

EJERCICIO 14

Niega las siguientes proposiciones compuestas:

1. $a = \text{"España está en Europa o 6 es número par"}$
2. $b = \text{"Los perros ladran y 12 es múltiplo de 3"}$
3. $c = \text{"5 es un número par y no es múltiplo de 15"}$
4. $d = \text{"7 no es primo o es divisor de 21"}$
5. $e = \text{"6 no es número impar y el tucán no es un ave"}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Proposiciones condicionales

Conversa de la implicación. Si $p \Rightarrow q$, la conversa se define como $q \Rightarrow p$.

Ejemplo

Hallar la conversa de la proposición:

$p \Rightarrow q = \text{"Si un volcán está en Perú, entonces está en América"}$

Solución

La conversa de la proposición es:

$q \Rightarrow p = \text{"Si un volcán está en América, entonces está en Perú"}$

Contrapositiva de una implicación. Si $p \Rightarrow q$, la contrapositiva se define como $\sim q \Rightarrow \sim p$.

Ejemplo

Determina la contrapositiva de la proposición:

$p \Rightarrow q =$ “Si un volcán está en Perú, entonces está en América”

Solución

La contrapositiva de la proposición es:

$\sim q \Rightarrow \sim p =$ “Si un volcán no está en América, entonces no está en Perú”

Inversa de una implicación. Si $p \Rightarrow q$, la inversa se define como $\sim p \Rightarrow \sim q$.

Ejemplo

Determina la inversa de la proposición:

$p \Rightarrow q =$ “Si 8 es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2”

Solución

La inversa de la proposición es:

$\sim p \Rightarrow \sim q =$ “Si 8 no es múltiplo de 4, entonces no es múltiplo de 2”

EJERCICIO 15

Determina la conversa, contrapositiva e inversa de las siguientes implicaciones:

1. $p \Rightarrow q =$ “Si 3 es divisor de 6, entonces no es par”
2. $p \Rightarrow q =$ “Si x es múltiplo de 5, entonces es divisor de 25”
3. $p \Rightarrow q =$ “Si un triángulo es un polígono, entonces no es un cuadrilátero”
4. $p \Rightarrow q =$ “Si Marte no es un planeta, entonces la Luna es un satélite”
5. $p \Rightarrow q =$ “Si 17 es un número primo, entonces no es múltiplo de 50”

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Relación de proposiciones abiertas con conjuntos

Proposición abierta. Es aquella en la que el sujeto es una variable. Toda proposición abierta representa un conjunto, que recibe el nombre de conjunto solución de la proposición.

Ejemplo

Encuentra y representa en un diagrama de Venn el conjunto solución de la proposición:

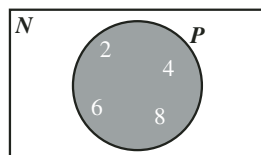
$p =$ “ x es un número par menor que 10”; $x \in N$

Solución

Conjunto solución:

$$P = \{ 2, 4, 6, 8 \}$$

Diagrama de Venn



Conjunción. La conjunción se relaciona con la intersección de conjuntos.

Ejemplo

Determina y representa en un diagrama de Venn el conjunto solución de la proposición:

$$p = "x \text{ es primo y } x \leq 7"; x \in N$$

Solución

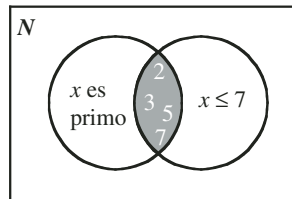
La proposición se representa de la siguiente forma:

$$P = \{ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 \dots \} \cap \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$$

Por tanto, el conjunto solución es:

$$P = \{ 2, 3, 5, 7 \}$$

Diagrama de Venn



Disyunción. La disyunción se relaciona con la unión de conjuntos.

Ejemplo

Encuentra y representa en un diagrama de Venn el conjunto solución de la proposición:

$$q = "x \text{ es par menor que } 10 \text{ o } x < 6"; x \in N$$

Solución

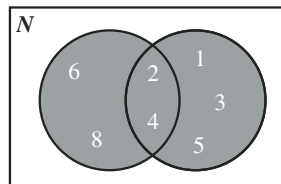
La proposición se representa de la siguiente forma:

$$Q = \{ 2, 4, 6, 8 \} \cup \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

El conjunto solución es:

$$Q = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 \}$$

Diagrama de Venn



Negación. La negación se relaciona con el complemento de un conjunto.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 • ¿Cuál es el conjunto solución y el diagrama de Venn de cada una de las siguientes proposiciones?

$$a = "x \text{ es un dígito par}"$$

$$\sim a = "x \text{ no es un dígito par}"$$

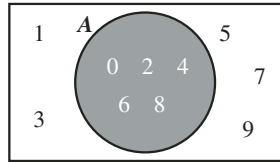
Solución

El conjunto solución de la proposición a , es: $A = \{ 0, 2, 4, 6, 8 \}$

(continúa)

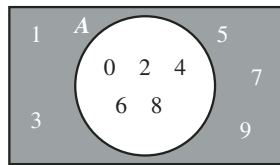
(continuación)

Diagrama de Venn



El conjunto solución de la proposición $\sim a$, es: $A' = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \}$

Diagrama de Venn



- 2 ●●¿Cuál es el conjunto solución de la negación de la siguiente proposición?
 $a = "x$ es primo menor que 15 o x es divisor de 15"; $x \in N$

Solución

$$A = \{ 2, 3, 5, 7, 11, 13 \} \cup \{ 1, 3, 5, 15 \}$$

Por consiguiente, el conjunto solución es:

$$A = \{ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 \}$$

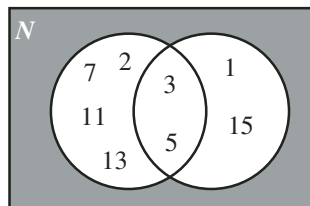
La negación de la proposición es:

$$\sim a = "x \text{ no es primo menor que 15 y } x \text{ no es divisor de 15}"$$

El conjunto solución es:

$$A' = \{ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, \dots \}$$

Diagrama de Venn



- 3 ●●¿Cuál es el conjunto solución de la negación de la siguiente proposición?
 $b = "x$ es divisor de 6 y x es par menor que 10"; $x \in N$

Solución

$$B = \{ 1, 2, 3, 6 \} \cap \{ 2, 4, 6, 8 \}$$

Por consiguiente, el conjunto solución es:

$$B = \{ 2, 6 \}$$

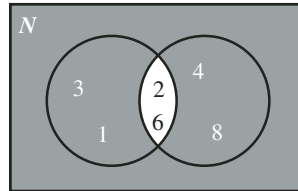
La negación de la proposición es:

$$\sim b = "x \text{ no es divisor de } 6 \text{ o } x \text{ no es par menor que } 10"; x \in N$$

El conjunto solución es:

$$A' = \{ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, \dots \}$$

Diagrama de Venn



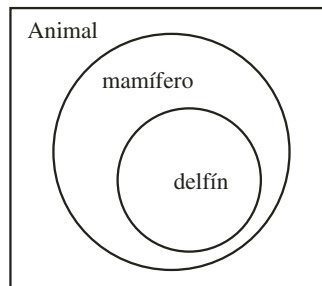
Implicación. La implicación se relaciona con el subconjunto de un conjunto.

Ejemplo

Representa en un diagrama de Venn la siguiente proposición:

$$a = "si \text{ un animal es un delfín, entonces es un mamífero}"$$

Solución



EJERCICIO 16

Determina el conjunto solución y diagrama de Venn de las siguientes proposiciones:

1. $a = "x \text{ es par y } x < 10"; x \in N$
2. $b = "x \text{ es par menor que } 12 \text{ y } x \leq 5"; x \in N$
3. $c = "x \text{ es múltiplo de } 3 \text{ o } x < 8"; x \in N$
4. $d = "x \text{ es primo menor que } 11 \text{ o } x \text{ es par menor que } 10"; x \in N$

Representa en un diagrama de Venn las siguientes implicaciones:

5. $e = "Si \text{ un ciudadano es duranguense, entonces es mexicano}"$
6. $f = "Si \text{ un número real es primo, entonces es entero}"$

En las siguientes proposiciones determina la negación y represéntala en un diagrama de Venn.

7. $g = "x \leq 7"; x \in \mathbb{N}$
8. $h = "x \text{ es par o } x < 8"; x \in \mathbb{N}$
9. $i = "x \geq 4 \text{ y } x \text{ es par}"; x \in \mathbb{N}$
10. $j = "x \leq 5 \text{ y } x \text{ es primo}"; x \in \mathbb{N}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cálculo proposicional

Cuando una proposición se construye a partir de otras proposiciones, mediante conectivos lógicos, el valor de verdad lo determinan los valores de verdad de las proposiciones originales.

Dadas las proposiciones p y q , los valores de verdad de las proposiciones $p \vee q, p \wedge q, p \Rightarrow q, p \Leftrightarrow q$ y $\sim p$, los determinan los valores de verdad de p y q .

El número de valores de verdad está dado por 2^n donde n representa el número de proposiciones.

Para verificar el valor de verdad de una proposición compuesta se utilizan las siguientes tablas.

Tabla de verdad para la disyunción

La disyunción es verdadera, si una o las dos proposiciones z son verdaderas.

p	q	$p \vee q$
v	v	v
v	f	v
f	v	v
f	f	f

Tabla de verdad para la conjunción

La conjunción es verdadera, si las dos proposiciones son verdaderas.

p	q	$p \wedge q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	f

Tabla de verdad para la implicación

La implicación es falsa, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa.

p	q	$p \Rightarrow q$
v	v	v
v	f	f
f	v	v
f	f	v

Tabla de verdad para la doble implicación

La doble implicación es verdadera, si las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas.

p	q	$p \Leftrightarrow q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	v

Tabla de verdad para la negación

En la negación de una proposición, su valor de verdad es el contrario del original.

p	$\sim p$
v	f
f	v

v = Verdadero
 f = Falso

EJEMPLOS

- 1 •• Construye una tabla de verdad y determina el valor de verdad de la siguiente proposición:

$$a = \text{"3 es divisor de 15 o 3 es múltiplo de 2"}$$

Solución

Se hallan los valores de verdad de las proposiciones:

$$p = \text{"3 es divisor de 15"} \quad v$$

$$q = \text{"3 es múltiplo de 2"} \quad f$$

Se construye la tabla de verdad para la disyunción ya que el conectivo lógico es "o".

p	q	$p \vee q$
v	f	v

Finalmente, el valor de verdad para la proposición "a" es verdadero (v).

- 2 •• Determina el valor de verdad de la siguiente proposición:

$$b = \text{"15 no es múltiplo de 3 y 3 es primo"}$$

Solución

Se determinan los valores de verdad de las proposiciones:

$$p = \text{"15 no es múltiplo de 3"} \quad f$$

$$q = \text{"3 es primo"} \quad v$$

Se construye la tabla de verdad para la conjunción:

p	q	$p \wedge q$
f	v	f

Finalmente, el valor de verdad para la proposición es falso (f).

- 3 •• Encuentra el valor de verdad de la siguiente proposición:

$$c = \text{"Si 2 es número par, entonces 4 es divisor de 10"}$$

Solución

Se determinan los valores de verdad de las proposiciones:

$$p = \text{"2 es número par"} \quad v$$

$$q = \text{"4 es divisor de 10"} \quad f$$

Se construye la tabla de verdad para la implicación:

p	q	$p \Rightarrow q$
v	f	f

Por consiguiente, el valor de verdad para la proposición es falso (f).

EJERCICIO 17

Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

1. $a =$ “4 es número par y 5 es múltiplo de 2”
2. $b =$ “La víbora no es un reptil o el canario es un pez”
3. $c =$ “Si 21 es múltiplo de 7, entonces 21 es múltiplo de 2”
4. $d =$ “La guacamaya es un pez si y sólo si el tiburón es un ave”
5. $e =$ “Si el oro es un metal, entonces es un buen conductor de la electricidad”
6. $b =$ “3 es divisor de 18 o 18 es múltiplo de 24”

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Construcción de las tablas de verdad

Una tabla de verdad se construye paso a paso, al establecer los valores correspondientes de cada suboperación involucrada, hasta llegar a la expresión dada.

Después de construir una tabla de verdad, el resultado puede ser una tautología, una contradicción o una contingencia. Analicemos estos conceptos:

Tautología. Proposición compuesta en la que todas las combinaciones de valores son verdaderas.

Contradicción. Proposición compuesta en la cual todas las combinaciones de valores son falsas.

Contingencia. Proposición compuesta en donde las combinaciones de valores son verdaderas y falsas.

EJEMPLOS

- 1 ●● Construye la tabla de verdad para $p \wedge \sim q$ y realiza una conclusión.

Solución

El número de proposiciones es 2, por tanto, el número de valores de verdad es $2^n = 2^2 = 4$, el resultado indica el número de renglones de la tabla.

Primero se determina la negación de la proposición q . Finalmente la conjunción se realiza tomando la proposición p y la negación de q antes obtenida.

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$
v	v	f	f
v	f	v	v
f	v	f	f
f	f	v	f

Se concluye que la tabla de valores de verdad es una contingencia.

- 2 ●●● Construye y da una conclusión de la tabla de verdad para $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$.

Solución

Primero se encuentra la conjunción de p y q , después se determina la disyunción de p y q .

Por último se realiza la implicación de la conjunción y la disyunción antes obtenida.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$
v	v	v	v	v
v	f	f	v	v
f	v	f	v	v
f	f	f	f	v

Se concluye que la tabla de verdad construida es una tautología.

- 3 ●●● Realiza una tabla de verdad y verifica si la siguiente proposición $(p \wedge q) \wedge \sim p$ es una contradicción.

Solución

Primero se realiza la conjunción de las proposiciones p y q , simultáneamente se niega la proposición q , finalmente se determina la conjunción de los valores de la primera conjunción con la negación de p .

p	q	$p \wedge q$	$\sim p$	$(p \wedge q) \wedge \sim p$
v	v	v	f	f
v	f	f	f	f
f	v	f	v	f
f	f	f	v	f

La proposición resultó falsa para todos los valores, por consiguiente, es una contradicción.

- 4 ●●● Construye la tabla de verdad para $p \vee (q \wedge r)$.

Solución

El número de proposiciones es 3, por tanto, el número de valores de verdad es $2^n = 2^3 = 8$, el resultado indica el número de renglones de la tabla.

Primero se encuentran los valores de verdad de la conjunción de las proposiciones q y r , finalmente se determina la disyunción de la proposición p con la conjunción antes determinada.

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$
v	v	v	v	v
v	v	f	f	v
v	f	v	f	v
v	f	f	f	v
f	v	v	v	v
f	v	f	f	f
f	f	v	f	f
f	f	f	f	f

Finalmente, la tabla indica que se trata de una contingencia.

- 5 ●●● Construye la tabla de verdad para $\sim p \vee \sim q$.

Solución

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
v	v	f	f	f
v	f	f	v	v
f	v	v	f	v
f	f	v	v	v

Los valores de verdad de la tabla indican que es una contingencia.

- 6 ●●● Construye la tabla de verdad para $\sim p \vee \sim(\sim p \vee q)$.

Solución

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$	$\sim(\sim p \vee q)$	$\sim p \vee \sim(\sim p \vee q)$
v	v	f	v	f	f
v	f	f	f	v	v
f	v	v	v	f	v
f	f	v	v	f	v

La tabla es una contingencia.

- 7 ●●● Verifica si la siguiente proposición es tautología $p \vee (\sim p \vee q)$.

Solución

p	q	$\sim p$	$(\sim p \vee q)$	$p \vee (\sim p \vee q)$
v	v	f	v	v
v	f	f	f	v
f	v	v	v	v
f	f	v	v	v

La proposición resultó verdadera para todos los valores, por tanto, es tautología.

- 8 ●●● Verifica si la siguiente proposición es tautología $(p \wedge q) \Rightarrow (p \Leftrightarrow q)$.

Solución

p	q	$p \wedge q$	$p \Leftrightarrow q$	$(p \wedge q) \Rightarrow (p \Leftrightarrow q)$
v	v	v	v	v
v	f	f	f	v
f	v	f	f	v
f	f	f	v	v

La proposición resultó verdadera para todos los valores, por consiguiente, es tautología.

9 •• Construye la tabla de verdad para $\sim (p \wedge q) \vee \sim (q \Leftrightarrow p)$.

Solución

p	q	$p \wedge q$	$q \Leftrightarrow p$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim (q \Leftrightarrow p)$	$\sim (p \wedge q) \vee \sim (q \Leftrightarrow p)$
v	v	v	v	f	f	f
v	f	f	f	v	v	v
f	v	f	f	v	v	v
f	f	f	v	v	f	v

La tabla es una contingencia.

EJERCICIO 18

Construye la tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones:

- $p \vee \sim q$
- $p \wedge \sim q$
- $\sim p \Rightarrow \sim q$
- $\sim(p \vee q) \Rightarrow \sim q$
- $(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \vee q)$
- $(p \vee q) \wedge \sim (p \Rightarrow q)$
- $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
- $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow p$
- $(\sim p \wedge \sim q) \Rightarrow \sim (p \vee q)$
- $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- $\sim p \vee (\sim q \Leftrightarrow r)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Producto cartesiano de conjuntos

Dados 2 conjuntos A y B no vacíos, el producto cartesiano es el conjunto $(A \times B)$ que contiene a todas las parejas ordenadas, cuyo primer elemento pertenece al conjunto A y su segundo elemento pertenece al conjunto B .

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$$

EJEMPLOS

1 •• Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y\}$, determina $A \times B$.

Solución

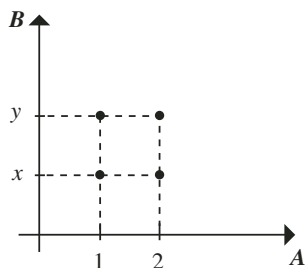
Se asocia a cada uno de los elementos del primer conjunto, con todos los elementos del segundo conjunto:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$$

(continúa)

(continuación)

Representación gráfica:



La representación gráfica también se conoce como diagrama sagital.

- 2 ●● Si $A = \{ 1, 2 \}$ y $B = \{ 2, 3, 4 \}$ y $C = \{ 3, 4, 6 \}$, halla $(A \cup B) \times (B \cap C)$

Solución

Se halla el conjunto solución de las operaciones indicadas y posteriormente se realiza el producto cartesiano:

$$A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4 \}$$

$$B \cap C = \{ 3, 4 \}$$

$$(A \cup B) \times (B \cap C) = \{ (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4) \}$$

- 3 ●● Si $M = \{ a, b, c \}$, $N = \{ 1, 2, 3 \}$ y $Q = \{ x, y \}$, encuentra $M \times N \times Q$

Solución

El producto cartesiano $M \times N \times Q$ se define como:

$$M \times N \times Q = \{ (m, n, q) \mid m \in M, n \in N \text{ y } q \in Q \}$$

Entonces:

$$M \times N \times Q = \left\{ \begin{array}{l} (a, 1, x), (a, 1, y), (a, 2, x), (a, 2, y), (a, 3, x), (a, 3, y) \\ (b, 1, x), (b, 1, y), (b, 2, x), (b, 2, y), (b, 3, x), (b, 3, y) \\ (c, 1, x), (c, 1, y), (c, 2, x), (c, 2, y), (c, 3, x), (c, 3, y) \end{array} \right\}$$

EJERCICIO 19

Dados los siguientes conjuntos:

$$A = \{ 1, 2, 3 \}, B = \{ 2, 4 \} \text{ y } C = \{ 3, 5, 6 \}$$

Realiza los siguientes productos cartesianos y verifica que el resultado del inciso 6 es igual al obtenido en el inciso 7:

1. $A \times B$

6. $A \times (B \times C)$

2. $A \times C$

7. $(A \times B) \times C$

3. $B \times C$

8. $(A \cup B) \times (A \cap C)$

4. $B \times A$

9. $(A - B) \times C$

5. $C \times B$

10. $(A - C) \times (A \cap C)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 2

CONCEPTOS BÁSICOS DE ÁLGEBRA

Reseña HISTÓRICA



al-Khwarizmi

Matemático árabe, conocido como el padre del álgebra.

Sus obras incursionan en las ramas de las matemáticas, astrología, astronomía, geografía e historia. Una de sus obras importantes por su contenido algebraico es la que lleva por título

Hisab al-gabr wa'lmuqabala, considerada uno de los primeros libros de álgebra.

Es el autor de uno de los métodos geométricos más antiguos para resolver ecuaciones de segundo grado, el cual se conoce como completar cuadrado.

En las ecuaciones llamaba "cosa" (xay en castellano) a la incógnita, a él se debe que se utilice la letra "x" para representarla.

Sello ruso dedicado a al-Khwarizmi
(780-850 d.C.)

Álgebra

Rama de las matemáticas que trata a las cantidades de manera general.

Expresiones algebraicas

Se conoce así a la combinación de números reales (*constantes*) y literales o letras (*variables*) que representan cantidades, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etcétera.

Ejemplos

$3a + 2b - 5$, en esta expresión son constantes 3, 2, -5 y las variables son a y b .

$(z^2 + 8)(5z^4 - 7)$, en esta expresión son constantes 8, 5 y -7 , variable “ z ” y 2, 4 exponentes.

Término algebraico. Es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad. A todo término algebraico se le denomina *monomio* y consta de: coeficiente, base(s) y exponente(s).

Ejemplos

Término	Coeficiente	Base(s)	Exponente(s)
$-8y^3$	-8	y	3
$\frac{1}{3}mn^x$	$\frac{1}{3}$	m, n	1, x
$-\frac{3}{4}(2x+1)^{-2}$	$-\frac{3}{4}$	$2x+1$	-2

Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases.

Ejemplos

Los siguientes términos tienen las mismas bases con sus respectivos exponentes iguales, por lo consiguiente son semejantes.

$$-7b \text{ con } 4b$$

$$-8x^2y^3 \text{ con } 7x^2y^3$$

$$\frac{1}{6}abc^2 \text{ con } abc^2$$

Reducción de términos semejantes

Para simplificar expresiones que involucren términos semejantes, se suman o restan los coeficientes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Simplifica la expresión $-7a + 3a$.

Solución

Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación que da como resultado:

$$-7a + 3a = (-7 + 3)a = -4a$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de simplificar la expresión $-6xy^2 + 9xy^2 - xy^2$?

Solución

Se agrupan los coeficientes y se realiza la operación para obtener el resultado:

$$-6xy^2 + 9xy^2 - xy^2 = (-6 + 9 - 1)xy^2 = 2xy^2$$

Por consiguiente, el resultado de la simplificación es: $2xy^2$

- 3 ●● Reduce la expresión $-10x^{2a}y^b + 5x^{2a}y^b - 6x^{2a}y^b + 11x^{2a}y^b$.

Solución

Se efectúa el mismo procedimiento que en los ejemplos anteriores y se obtiene:

$$-10x^{2a}y^b + 5x^{2a}y^b - 6x^{2a}y^b + 11x^{2a}y^b = (-10 + 5 - 6 + 11)x^{2a}y^b = 0x^{2a}y^b = 0$$

El resultado es igual a 0

- 4 ●● Simplifica la expresión $7x - 3y + 4z - 12x + 5y + 2z - 8y - 3z$.

Solución

Se agrupan los términos semejantes:

$$7x - 3y + 4z - 12x + 5y + 2z - 8y - 3z = 7x - 12x - 3y + 5y - 8y + 4z + 2z - 3z$$

Se realiza la reducción:

$$\begin{aligned} &= (7 - 12)x + (-3 + 5 - 8)y + (4 + 2 - 3)z \\ &= -5x - 6y + 3z \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es: $-5x - 6y + 3z$

- 5 ●● Simplifica $0.5a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + 0.75ab^3 - \frac{2}{3}a^3b$.

Solución

Se expresan los decimales en fracciones, se agrupan y simplifican los términos semejantes.

$$\begin{aligned} 0.5a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + 0.75ab^3 - \frac{2}{3}a^3b &= \frac{1}{2}a^3b - 3ab^3 - 5a^3b + \frac{3}{4}ab^3 - \frac{2}{3}a^3b \\ &= \frac{1}{2}a^3b - 5a^3b - \frac{2}{3}a^3b - 3ab^3 + \frac{3}{4}ab^3 \\ &= \left(\frac{1}{2} - 5 - \frac{2}{3}\right)a^3b + \left(-3 + \frac{3}{4}\right)ab^3 \\ &= -\frac{31}{6}a^3b - \frac{9}{4}ab^3 \end{aligned}$$

Entonces, el resultado es: $-\frac{31}{6}a^3b - \frac{9}{4}ab^3$

EJERCICIO 20

Simplifica:

1. $3x - 8x$

2. $6a^2b + 7a^2b$

3. $-6xy^2 - xy^2 - 3xy^2$

4. $4xy^4z^3 - 4xy^4z^3$

5. $-2a^2b + 12a^2b$

6. $-3a + 5a - 10a$

7. $4x - 3x - 2x$

8. $7ab + 4ab - 3ab$

9. $5a^2 - 7a^2 + 3a^2 - 2a^2$
10. $-m + n + m + n$
11. $\frac{1}{4}a^3b - \frac{3}{5}a^3b + \frac{1}{6}a^3b$
12. $-3a^{x+1} + 2a^{x+1} - a^{x+1} + 2a^{x+1}$
13. $0.25b - 0.4b + 0.2b$
14. $\frac{1}{2}ab^3c - \frac{3}{2}ab^3c - ab^3c$
15. $4m^{x-2} - 10m^{x-2} + 3m^{x-2}$
16. $8x - 3y - 9x + 5y - 2x + y$
17. $10a - 7b + 4a + 5b - 14a + 3b$
18. $-12m + 3n - 4m - 10n + 5m - n$
19. $12a^2b + 3ab^2 - 8a^2b - 10ab^2 - 3a^2b + 6ab^2$
20. $9a^3b^2c - 5a^2bc^2 - 12a^3b^2c + 3a^2bc^2 + 4a^3b^2c$
21. $-3x^2 + 2y^2 - 7 + 10x^2 - 12y^2 + 15$
22. $-81m^2 - 17mn + 15n^2 + 20m^2 + 3mn - 17n^2 + 53m^2 + 18mn + 7n^2$
23. $x^{2a+1} - 3x^{3a-2} - 7x^{2a+1} - 4x^{3a-2} + 8x^{2a+1} + 12x^{3a-2}$
24. $-3a^{m+5} + 10x^{m+2} + 2a^{m+5} - 3x^{m+2} - 8a^{m+5}$
25. $-\frac{5}{4}a^2 - \frac{3}{2}ab + \frac{1}{2}a^2 + 5ab - 3a^2 - \frac{1}{2}ab$
26. $\frac{2}{3}x^{m-1} - \frac{1}{10}b^{m-2} + \frac{1}{2}x^{m-1} - \frac{3}{4}b^{m-2} - 4x^{m-1}$
27. $0.5x - 2.5y + 0.4x - \frac{1}{2}y - \frac{2}{5}x$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Valor numérico

El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al sustituir a las literales o letras con sus respectivos valores numéricos y entonces se realizan las operaciones indicadas.

EJEMPLOS

- Ejemplo 1** ●● Determina el valor numérico de la expresión: $x^4y^2z^3$; si $x = 4$, $y = 3$, $z = \frac{1}{2}$.

Solución

Se sustituyen los respectivos valores de x , y , z y se efectúan las operaciones indicadas para obtener el valor numérico de la expresión:

$$x^4y^2z^3 = (4)^4(3)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = (256)(9)\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{2304}{8} = 288$$

Entonces, el resultado es: 288

- 2 ••¿Cuál es el valor numérico de $\frac{5x^2}{3} - \frac{2xy}{5} + \frac{y}{3x}$; $x = 2, y = \frac{1}{4}$?

Solución

Al seguir los pasos del ejemplo anterior, se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{5x^2}{3} - \frac{2xy}{5} + \frac{y}{3x} &= \frac{5(2)^2}{3} - \frac{2(2)\left(\frac{1}{4}\right)}{5} + \frac{\frac{1}{4}}{3(2)} = \frac{5(4)}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{20}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{800 - 24 + 5}{120} = \frac{781}{120}\end{aligned}$$

Por tanto, el valor numérico de la expresión es igual a: $\frac{781}{120}$

- 3 ••Encuentra el valor numérico de $3m^2 - 2mn + n^2p$; si $m = -3, n = 4, p = -5$.

Solución

Se sustituyen los respectivos valores en la expresión y se realizan las operaciones:

$$\begin{aligned}3m^2 - 2mn + n^2p &= 3(-3)^2 - 2(-3)(4) + (4)^2(-5) \\ &= 3(9) - 2(-3)(4) + (16)(-5) \\ &= 27 + 24 - 80 \\ &= -29\end{aligned}$$

Por consiguiente, el valor numérico es: -29

EJERCICIO 21

Encuentra el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones si:

$$m = -2, n = 3, p = \frac{1}{4}, x = \frac{1}{3}, y = 10, z = \frac{1}{2}$$

1. $2m + n$

2. $m - n + y$

3. $8p + 3x$

4. $\frac{2z + 6x}{n}$

5. $5m - 2n + 3y$

6. $x + z - p$

7. $\frac{3x + 4z - 9}{n}$

8. $\frac{m}{n} \left(\frac{y}{2} + m + 6 \right)$

9. $\frac{m^2 + n^2 + 1}{p + x}$

10. $\left(\frac{z - x}{2m + n} \right)^2$

11. $p^2 + 2px + x^2$

12. $m^2 - 3mn + n^2$

13. $\frac{p}{x} - \frac{y}{z} + 3$

14. $\frac{m^2}{2} - \frac{n^2}{3} + \frac{y^2}{4}$

15. $\frac{mn}{z} + \frac{mp}{x} - \frac{np}{m}$

16. $\frac{9x^2}{3} - \frac{8z^2}{2} + 3$

17. $2\sqrt{p} - \sqrt{\frac{3}{x}} + \sqrt{\frac{24}{5}}xy$

18. $\frac{m - p}{n} - \frac{n + x}{m}$

19. $\frac{8p - z}{2n} - \frac{12x - m}{z} + \frac{2}{x}$

20. $\frac{m^n}{32} - p^n + z^n$

21. $(m - n)(p - x)$

22. $(6x - 2p)(3m^2 - z^3)$

23. $\frac{2(p - x)}{z} + \frac{m^2 + n^2}{p}$

24. $3(p - x)^m$

25. $\frac{5\sqrt{m^2n^2}}{2} + \frac{3\sqrt{6+y}}{4} - 3\sqrt{p}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Lenguaje algebraico

Expresa oraciones de lenguaje común en términos algebraicos.

Ejemplos

Expresa las siguientes oraciones del lenguaje común al lenguaje algebraico.

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
1. Un número cualquiera.	m
2. Un número cualquiera aumentado en siete.	$j + 7$
3. La diferencia de dos números cualesquiera.	$f - q$
4. El doble de un número excedido en cinco.	$2x + 5$
5. La división de un número entero entre su antecesor.	$\frac{x}{x-1}$
6. La mitad de un número.	$\frac{d}{2}$
7. El cuadrado de un número.	y^2
8. La semisuma de dos números.	$\frac{b+c}{2}$
9. Las dos terceras partes de un número disminuido en cinco es igual a 12.	$\frac{2}{3}(x-5) = 12$
10. Tres números naturales consecutivos.	$x, x+1, x+2$
11. La parte mayor de 1 200, si la menor es w .	$1\,200 - w$
12. El cuadrado de un número aumentado en siete.	$b^2 + 7$
13. Las tres quintas partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3.	$\frac{3}{5}p + \frac{1}{2}(p+1) = 3$
14. La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades.	$\sqrt{a-b}$
15. El producto de un número positivo con su antecesor equivale a 30.	$x(x-1) = 30$
16. El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número.	$x^3 + 3x^2$

EJERCICIO 22

Expresa en lenguaje algebraico las siguientes oraciones:

- Un número disminuido en tres.
- El triple de un número excedido en ocho.
- El cociente de dos números cualesquiera.
- La parte mayor de 100 si la parte menor es x .
- Dos números enteros consecutivos.
- Tres números enteros pares consecutivos.
- El cuadrado de la suma de dos números cualesquiera.
- La suma de los cuadrados de dos números cualesquiera.
- El recíproco de un número.
- La raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera.
- La suma de las raíces cuadradas de dos números cualesquiera.

12. Diez unidades menos que cinco veces un número.
13. La sexta parte de la suma de dos números.
14. La suma de tres números pares consecutivos es igual al triple del menor, más las tres cuartas partes del mayor.
15. Un número de dos cifras, cuyo dígito de las decenas es el doble del de las unidades.
16. La cuarta parte del producto de tres números cualesquiera menos 4.
17. El cuadrado de la suma de dos números es igual a 49.
18. El área de un cuadrado de lado x unidades.
19. El perímetro de un rectángulo, si se sabe que el largo es tres veces su ancho.
20. El perímetro de un triángulo rectángulo, si se sabe que el cateto mayor mide tres unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es dos unidades mayor que el cateto mayor.
21. El precio de un artículo disminuido en su 15%.
22. El exceso de 50 sobre el doble de un número.
23. Dos números cuya suma sea 80.
24. Tres números impares consecutivos.
25. El área de un rectángulo, si se sabe que su largo mide tres unidades menos que el triple de su ancho.
26. La edad de una persona hace 10 años.
27. El exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo.
28. Los ángulos de un triángulo, si el primero es el doble del segundo.
29. La cantidad de alcohol en un recipiente de x litros de una mezcla si la concentración de alcohol es 30%.
30. La edad de Alberto si tiene cuatro años más que el doble de la edad de Patricia.
31. Las dos terceras partes de un número, más el triple de su consecutivo, menos su recíproco equivale a 10.
32. El doble de un número equivale al triple de su antecesor excedido en siete.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Dada una expresión algebraica, se representa en lenguaje común de la siguiente manera:

EJEMPLOS

- 1 ●● Representa en lenguaje común la expresión: $3x - 8$.

Solución

Primero se expresa la multiplicación y posteriormente la diferencia.

$$3x - 8 = \text{el triple de un número disminuido en ocho}$$

- 2 ●● Expresa $2x + x^2$ en lenguaje común.

Solución

La expresión queda de la siguiente manera:

$$2x + x^2 = \text{la suma del doble de un número y su cuadrado}$$

Otra forma de representar en lenguaje común la misma expresión es:

$$2x + x^2 = \text{doble de un número aumentado en su cuadrado.}$$

3 ●●● Expresa en lenguaje común $\frac{2}{9}x - 1 = \frac{4}{3}$.

Solución

Una manera de la expresión en lenguaje común es:

Dos novenos de un número disminuido en la unidad equivalen a cuatro tercios.

EJERCICIO 23

Cambia las siguientes expresiones algebraicas a lenguaje común:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. $x + 3$ | 10. $3y - 2 = 25$ |
| 2. $2a - 11$ | 11. $\frac{3}{4}z + 2 = z$ |
| 3. $3x^2$ | 12. $\frac{1}{6}(x - y) + 3 = x + y$ |
| 4. $\frac{5}{6}a$ | 13. $\frac{x}{y} = \frac{1}{5}(x - y)$ |
| 5. $\frac{1}{x}$ | 14. $x^2 - y^2$ |
| 6. $(a + b)^2$ | 15. $x^2 - 2x$ |
| 7. $x^3 + y^3$ | 16. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ |
| 8. $\frac{c}{c+1}$ | 17. $\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$ |
| 9. $5x = 30$ | 18. $x^2 + (x + 1)^2$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Polinomios

Expresión algebraica que consta de varios términos algebraicos.

Suma

En la suma los polinomios se escriben uno seguido del otro y se reducen los términos semejantes.

EJEMPLOS

1 ●●● Suma los siguientes polinomios: $5x^3 - 3x^2 - 6x - 4$; $-8x^3 + 2x^2 - 3$; $7x^2 - 9x + 1$.

Solución

Los polinomios se escriben de la siguiente forma y se realiza la reducción de términos semejantes:

$$(5x^3 - 3x^2 - 6x - 4) + (-8x^3 + 2x^2 - 3) + (7x^2 - 9x + 1) = -3x^3 + 6x^2 - 15x - 6$$

Por tanto, el resultado es: $-3x^3 + 6x^2 - 15x - 6$

- 2 ●● Efectúa la siguiente operación: $(2x - 7y - 3z + 6) + (-9x + 4z) + (-x + 4y + z - 8)$.

Solución

Con un fin más práctico, se ordenan los polinomios haciendo coincidir los términos semejantes en columnas; asimismo, se reducen los coeficientes término a término.

$$\begin{array}{r} 2x - 7y - 3z + 6 \\ + -9x \quad \quad + 4z \\ - x + 4y + z - 8 \\ \hline -8x - 3y + 2z - 2 \end{array}$$

El resultado de la suma es: $-8x - 3y + 2z - 2$

- 3 ●● Realiza la siguiente operación: $\left(\frac{1}{2}x^{a+1} - \frac{3}{4}y^{b-1} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{3}{2}x^{a+1} + \frac{1}{3}y^{b-1} + \frac{1}{4}\right)$.

Solución

Se acomodan en forma vertical los términos semejantes y se realiza la operación columna por columna:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x^{a+1} - \frac{3}{4}y^{b-1} - \frac{1}{6} \\ + \frac{3}{2}x^{a+1} + \frac{1}{3}y^{b-1} + \frac{1}{4} \\ \hline 2x^{a+1} - \frac{5}{12}y^{b-1} + \frac{1}{12} \end{array}$$

Por consiguiente, el resultado es: $2x^{a+1} - \frac{5}{12}y^{b-1} + \frac{1}{12}$

EJERCICIO 24

Realiza lo siguiente:

- Suma los polinomios $3x - 8y - 2z$; $7x + 3y + z$
- ¿Cuál es la suma de $-5m - 3n + 6$ con $2m + 2n - 8$?
- Realiza $(11a - b + c) + (-8a - c)$
- Efectúa $(3p - 5q - 6r) + (2p + 3q - 2r) + (-12p + 4q + r)$
- Suma $6x^2 + 3x - 2$ con $-x^2 + 7x + 4$
- $(8a^2 - 6a^3 + 4a) + (4a^3 + a^2 - 4a - 5)$
- $(5x^4 - 3x^2 + 6x - 3) + (-3x^4 + x^3 + 5x^2 - 7x + 3)$
- Realiza $(5x^2 - 5x + 6) + (2x^2 - 7x + 4) + (-6x^2 + 10x - 10)$
- Suma $y^3 - y$; $2y^2 - 5y + 7$; $4y^3 - 5y^2 + 3y - 8$
- ¿Cuál es el resultado de sumar $8z^3 - 9$; $-4z^3 + 2z^2 + 6$; $5z^2 - 2z^3 - 7z + 2$?
- Efectúa la suma de $4x^2 - 10xy - 12y^2$; $3y^2 - 10x^2 + 5xy$; $8xy - 3x^2 - 2y^2$
- Realiza $(x^5 - 3x) + (x^4 + 6x^2) + (-x^3 - 2)$
- ¿Cuál es el resultado de la suma de $-15x^3y - 3x^2y^2 - 6xy^3$; $-8x^3y + 2x^2y^2 - 4xy^3$?
- Suma $x^4 - y^4$; $-x^3y + x^2y^2 - xy^3$; $3x^4 + 5x^3y - 4x^2y^2$; $-4x^3y + 3x^2y^2 - 3y^4$
- Realiza $(3a^6 - 4a^7) + (7a^4 + 6a^2) + (-3a^2 + 7a) + (-a^4 - 4a^2)$

16. Suma los polinomios $\frac{5}{2}x^2 - 5xy + \frac{2}{3}y^2$; $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{2}xy - \frac{1}{4}y^2$; $-2x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{3}{4}y^2$
17. Efectúa $\left(-\frac{1}{6}a^2 + \frac{1}{8}b^2 - \frac{1}{2}ab\right) + \left(-\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}b^2 + \frac{5}{6}ab\right) + \left(-\frac{2}{3}b^2 + \frac{3}{4}ab + \frac{5}{6}a^2\right)$
18. Suma los polinomios $\frac{1}{6}x^2y - \frac{3}{5}y^3 + \frac{1}{8}xy^2$; $x^3 - \frac{1}{2}x^2y - y^3$; $\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}xy^2 - \frac{2}{5}y^3$
19. Efectúa $\left(x^2 - \frac{1}{2}y\right) + \left(\frac{1}{3}x^3 - 2y\right) + \left(-\frac{5}{2}x - \frac{1}{3}y\right)$
20. Suma $x^5 - y^5$; $\frac{1}{10}x^3y^2 - \frac{3}{4}xy^4 - \frac{1}{6}y^5$; $\frac{3}{5}x^4y - \frac{5}{6}x^2y^3 - \frac{1}{9}y^5$; $2x^4y - \frac{2}{5}x^3y^2 - \frac{1}{3}y^5$
21. $\left(\frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{4}x^3 + 2\right) + \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 - x^2 - \frac{3}{4}x - 1\right) + \left(-\frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{2}x^2\right)$
22. ¿Cuál es el resultado de sumar $(5a^{3x} - 2a^{2x} + 7a^x) + (-2a^{3x} + 4a^{2x} - 6a^x)$?
23. Suma $3x^{2a} - 5x^{2a-1} + 4x^{2a-2}$; $x^{2a} + 4x^{2a-1} + x^{2a-2}$; $-3x^{2a} - 7x^{2a-2}$; $x^{2a-1} + 3x^{2a-2}$
24. ¿Cuál es el resultado de sumar $\frac{3}{8}b^{2x} - \frac{5}{6}b^x + b$, $-\frac{1}{4}b^{2x} + b^x - \frac{2}{3}b$ y $-b^{2x} + 2b$?
25. $\left(\frac{1}{3}x^{1-y} - \frac{5}{4}x^{1-2y} - x^{1-3y}\right) + \left(-\frac{1}{6}x^{1-y} + \frac{2}{3}x^{1-3y} + x^{1-2y}\right) + \left(\frac{1}{2}x^{1-y} + \frac{1}{3}x^{1-2y}\right)$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta

En esta operación es importante identificar el minuendo y el sustraendo, para posteriormente realizar la reducción de términos semejantes.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Realiza la siguiente operación: $(4a - 2b - 5c) - (3a - 5b - 7c)$.

Solución

En este ejemplo $4a - 2b - 5c$ representa al minuendo y $3a - 5b - 7c$ al sustraendo. Se suprimen los paréntesis y se procede a efectuar la reducción de términos semejantes.

$$\begin{aligned}(4a - 2b - 5c) - (3a - 5b - 7c) &= 4a - 3a - 2b + 5b - 5c + 7c \\ &= a + 3b + 2c\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado de la resta es: $a + 3b + 2c$

- 2 ●●● De $16x^2 - 7x - 8$ restar $6x^2 - 3x + 6$.

Solución

El minuendo es $16x^2 - 7x - 8$ y el sustraendo es $6x^2 + 3x - 6$, entonces al sustraendo se le cambia el signo $-(6x^2 + 3x - 6) = -6x^2 - 3x + 6$ y se acomodan los polinomios en forma vertical para realizar las operaciones entre los términos semejantes:

$$\begin{array}{r} 16x^2 - 7x - 8 \\ - 6x^2 + 3x + 6 \\ \hline 10x^2 - 4x - 14 \end{array}$$

Por tanto, el resultado es: $10x^2 - 4x - 14$

3 ●●● Resta $-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2$ de $\frac{1}{3}a^3 - 2b^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2$.

Solución

En este caso el minuendo es $\frac{1}{3}a^3 - 2b^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2$ y el polinomio sustraendo al cual se cambia el signo y se ordena con respecto a los exponentes es: $-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2$

$$-\left(-\frac{3}{4}a^2b - 6b^3 + 2a^3 - \frac{1}{2}ab^2\right) = -2a^3 + \frac{3}{4}a^2b + \frac{1}{2}ab^2 + 6b^3$$

Se acomodan los polinomios y se reducen los términos semejantes:

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}a^3 + \frac{1}{3}a^2b - ab^2 - 2b^3 \\ -2a^3 + \frac{3}{4}a^2b + \frac{1}{2}ab^2 + 6b^3 \\ \hline -\frac{5}{3}a^3 + \frac{13}{12}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 + 4b^3 \end{array}$$

Finalmente, el resultado es: $-\frac{5}{3}a^3 + \frac{13}{12}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 + 4b^3$

EJERCICIO 25

Realiza las siguientes operaciones:

- De $5a^2 - 3a + 2$ resta $8a^2 - 5a + 7$
- ¿Cuál es el resultado de $(3x^3 - 5x^2 - 6x + 3) - (2x^3 + 4x - 8)$?
- De $4a^4 - 10a^3 + 2a^2 - 3a - 4$ resta $5a^5 - 3a^3 + 6a - 3$
- Efectúa $(4x^3y^2 - 5x^2y^3 + 6x^4y - 8xy^4) - (12x^2y^3 - 3xy^4 + 4x^3y^2 - 9x^4y)$
- De $7 - 8a^5b + 3a^3b^3 - 6a^4b^2 + 2ab^5$ resta $5a^3b^3 - 3ab^5 + 8 - 7a^5b - 2a^4b^2$
- Realiza $(3x^{a+2} - 7x^{a+1} - 8x^a + 3x^{a-1}) - (4x^{a+2} + 6x^{a+1} - 7x^a - 9x^{a-1})$
- De $5a^{2m-1} + 6a^{2m} - 8a^{m+1} - 3a^{m-3}$ resta $12a^{2m} - 5a^{2m-1} - 3a^{m+1} - 4a^{m-3}$
- ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - 6x + \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{2}{3}x - 1\right)$?
- De $\frac{1}{6}m^2n^3 + 6mn^4 + m^4n - \frac{2}{5}m^3n^2$ resta $\frac{1}{3}m^4n + \frac{3}{2}m^2n^3 + 8mn^4 - m^3n^2$
- De $\frac{2}{5}x^2y^2 + 3x^3y - 4x^4 + \frac{1}{6}y^4$ resta $-\frac{3}{2}x^4 + \frac{1}{5}x^3y + \frac{1}{2}y^4 + \frac{2}{3}x^2y^2$
- Resta $8x - 3y - 6$ de $5x + 4y - 1$
- Realiza $(a^2 + a - 1) - (a^2 - a + 1)$
- Resta $-8x^3 + 6x^2 - 3x - 2$ de $10x^3 - 12x^2 + 2x - 1$
- ¿Cuál es el resultado de restar $12a^4 - 3a^2 + a - 8$ de $14a^4 - 5a^2 - 3$?
- Resta $16x^6y^4 - 3x^3y^2 + 8x^7y^5$ de $4x^7y^5 + 9x^3y^2 + 10x^6y^4$
- Resta $3m^{x-6} - 7m^{x-5} + 8m^{x-9} - 12m^{x+1}$ de $4m^{x-9} - 6m^{x-5} + 2m^{x-2} - 8m^{x+1}$
- Resta $15a^{n+10} - 3a^{n+1} - 8a^{n-3} + 10a^n$ de $4a^{n+9} - 5a^{n+2} - 3a^{n-3} + 2a^n$